TRABAJO PRÁCTICO: DESARROLLO DE ALGORITMOS

Diagrama de flujo • Pseudocódigo • Prueba de escritorio • Codificación en C • Conclusiones

1. Datos informativos

Asignatura:	Teoría de la Programación
Docente:	José Oswaldo Guamán
Estudiante(s):	Yordy Javier Pineda Jiménez
Curso / Paralelo:	1 ciclo A
Fecha de entrega:	Martes, 3 de noviembre del 2026
Tema:	Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

2. Objetivo

Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación C.

3. Desarrollo del trabajo (puntos a desarrollar por cada algoritmo)

Ejercicios únicos a realizar 261, 262, 263, 264, 265

- **Ejercicio 261**

Enunciado del algoritmo

En una juguetería, construya un algoritmo que controle el stock de un producto.

Lea el stock actual (entero), las ventas diarias promedio (real), el tiempo de reposición (entero, días), el stock de seguridad (entero) y el proveedor (carácter: 'L' local, 'I' importado).

Use constantes simbólicas FACTOR_LOCAL = 1.0, FACTOR_IMPORTADO = 2.0, DIAS_REPOSICION_LOCAL = 3, DIAS_REPOSICION_IMPORTADO = 15.

Evalúe las expresiones lógicas para alertar.

Calcule el punto de reorden con (ventas diarias * tiempo reposición + stock_seguridad). Muestre

por pantalla el estado. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.

Análisis del problema

Algoritmo que controle el stock de un producto, lea el stock actual, las ventas diarias promedio, el tiempo de reposición, el stock de seguridad y el proveedor.

Muestre por pantalla el estado del stock, en cuantos días se acabara, el stock actual, el promedio de ventas diarias, el stock de seguridad, proveedor seleccionado y el resto de la división.

Diagrama de flujo

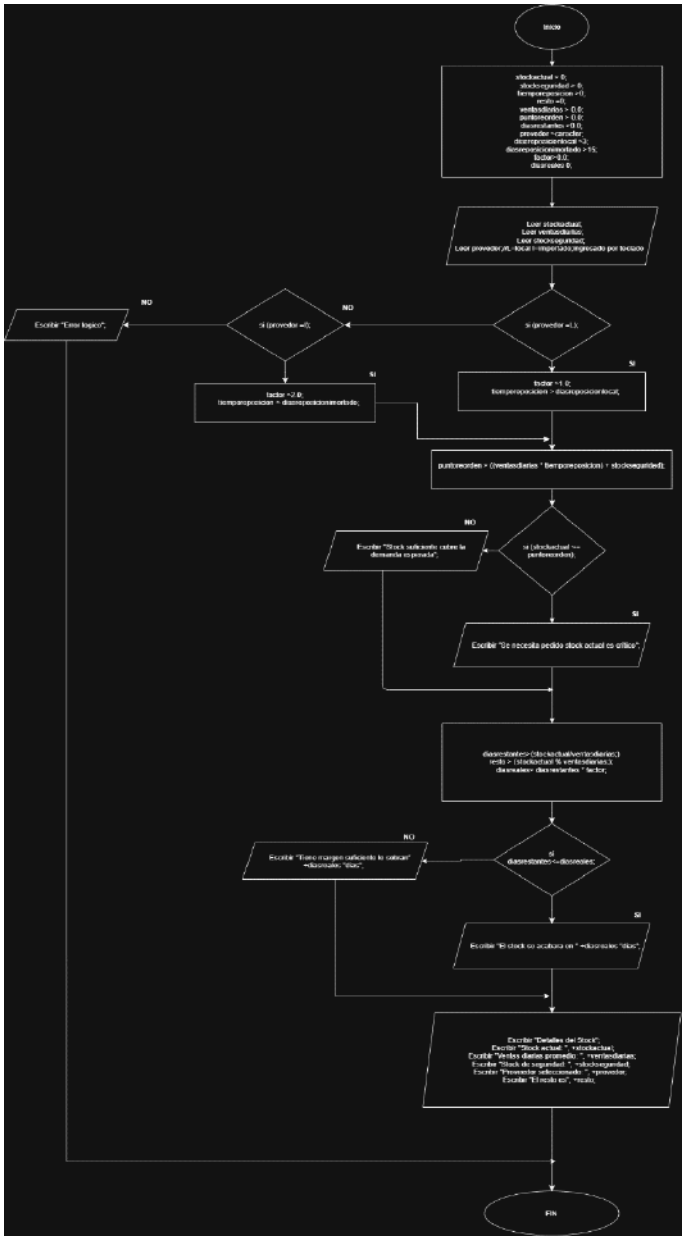


figura 1 Diagrama de flujo ejercicio 1

Pseudocódigo



```
Proceso control
//Definir constantes y variables
stockactual > 0;
stockseguridad > 0;
tiemporeposicion >0;
resto =0;
ventasdiarias > 0.0;
puntoreorden > 0.0;
diasrestantes >0.0;
provedor >caracter;
diasreposicionlocal >3;
diasreposicionimortado >15;
factor>0.0;
diasreales 0;
//Ingresar datos
Leer stockactual;
Leer ventasdiarias;
Leer stockseguridad;
Leer provedor;//L=local I=importado;ingresado por teclado
//proceso
(provedor =I);
tor >2.0;
mporeposicion > diasreposicionimortado;
o
ribir "Error logico";
si

orden > ((ventasdiarias * tiemporeposicion) + stockseguridad);
ckactual <= puntoreorden);
ribir "Se necesita pedido stock actual es critico";

ribir "Stock suficiente cubre la demanda esperada";

tantes>(stockactual/ventasdiarias;)
(stockactual % ventasdiarias;);
les> diasrestantes * factor;
restantes<=diasreales;
ribir "El stock se acabara en " +diasreales "dias";

ribir "Tiene margen suficiente le sobran" +diasreales "dias";

ntas danes ingresados
r "Detalles del Stock";
r "Stock actual: ", +stockactual;
r "Ventas diarias promedio: ", +ventasdiarias;
```

figura 2 Pseudocodigo ejercicio 1

Prueba de escritorio

Stock actual	50	100
Ventas diarias promedio	10.00	5.00
Stock de seguridad	25	20
Proveedor	importado	local
Mensaje del stock	Se necesita pedido stock actual es crítico	Stock suficiente cubre la demanda esperada
Días restantes (diasreales)	10	20
Mensaje de días	El stock se acabará en 10 dias	Tiene margen suficiente le sobran 15 dias
Resto	0	0

Tabla 1 Ejercicio 1

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int stockactual, stockseguridad, tiemporeposicion,resto, diasreales;
    float ventasdiarias ,puntoreorden, diasrestantes, factor;
    char proveedor[100]; // cuantos carcteres puede tener el nombre del proveedor
    int diasreposicionlocal = 3;
    int diasreposicionimportado = 15;
    printf("Ingrese el stock actual:\n");
    scanf("%d", &stockactual);
    printf("Ingrese el promedio de ventas diarias:\n");
    scanf("%f", &ventasdiarias);
    printf("Ingrese el stock de seguridad:\n");
    scanf("%d", &stockseguridad);
    printf("Ingrese el nombre del proveedor(local/importado):\n");
    scanf("%s", proveedor);
    if (strcmp(proveedor, "local") == 0)
    {
        factor = 1.0;
        tiemporeposicion = diasreposicionlocal;
    }
    else if (strcmp(proveedor, "importado") == 0)
    {
        factor = 2.0;
        tiemporeposicion = diasreposicionimportado;
    }
    else
    {
        printf("Error\n");
        exit(1);
    }
    puntoreorden = ((ventasdiarias * tiemporeposicion) + stockseguridad);
    if (stockactual <= puntoreorden)
    {
        printf("Se necesita pedido stock actual es crítico\n");
    }
    else
    {
        printf("Stock suficiante cubre la demanda esperada\n");
    }
    diasrestantes = (stockactual / ventasdiarias);
    resto = (stockactual % (int)ventasdiarias); // INT en modulo sirve para convertir explícitamente a entero
    diasreales = diasrestantes * factor;
    if (diasrestantes <= diasreales)
    {
        printf("El stock se acabara en %d dias\n", diasreales); //%d debe detenerte y buscar el valor
    }
    else
    {
        printf("Tiene margen suficiante le sobran %d dias\n", diasreales);
    }
    printf("Detalles del Stock:\n");
    printf("Stock actual: %d\n", stockactual);
    printf("Ventas diarias promedio: %.2f\n", ventasdiarias);
    printf("Stock de seguridad: %d\n", stockseguridad);
    printf("Proveedor seleccionado: %s\n", proveedor);
    printf("El resto es: %d\n", resto);
}
```

figura 3 Codificacion en C ejercicio 1

Salida del programa

```
Ingrese el stock actual:
50
Ingrese el promedio de ventas diarias:
10
Ingrese el stock de seguridad:
25
Ingrese el nombre del proveedor(local/importado):
importado
Se necesita pedido stock actual es cr┼¡tico
El stock se acabara en 10 dias
Detalles del Stock:
Stock actual: 50
Ventas diarias promedio: 10.00
Stock de seguridad: 25
Proveedor seleccionado: importado
El resto es: 0
PS C:\Users\USER\Documents\Desktop\Programcaion\PrimerCicloU\EjemplosCC++\EjercicioUnidad>
```

figura 4 Funcionamiento ejercicio 1

- **Ejercicio 262**

Enunciado del algoritmo

En una cooperativa, cree un algoritmo que calcule el gasto en alimentación. Lea el número de comidas diarias (entero), el costo promedio (real), el número de personas (entero), los días del

mes (entero) y el tipo de dieta (carácter: 'O' omnívora, 'V' vegetariana, 'G' gourmet). Use constantes simbólicas FACTOR_OMNIVORA = 1.0, FACTOR_VEGETARIANA = 0.85, FACTOR_GOURMET = 1.8. Calcule el gasto mensual con (comidas_diarias * costo_promedio * personas * dias * factor). Evalúe la expresión lógica (gasto > 0). Muestre por pantalla el gasto.

Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Asegúrese de que las expresiones lógicas estén bien patentizadas.

Análisis del problema

Algoritmo que calcule el gasto en alimentación**,** lea el número de comidas diarias, el costo promedio, el número de personas, los días del mes y el tipo de dieta.

Muestre por pantalla el factor (según el tipo de dieta), el gasto mensual, el resto de una división y el mensaje mostrado

Diagrama de flujo



figura 5 Diagrama de flujo ejercicio 2

Pseudocódigo

```
Proceso gastoalimentacion
//definir variables y constantes
comidadiarias>0;
cosprom>0.0;
numperson>0;
diames>0;
tipodieta>caracter
factor>0.0;
gastomensual>0.0;
resto>0;
gasto>0.0;
//ingresar datos
leer comidadiarias;
leer cosprom;
leer numperson;
leer diames;
leer tipodieta; //('O' Omnivora, 'V' Vegetariana, 'G' Gourmet)
//Proceso
Si (tipodieta = 'O');
    factor > 1.0;
Sino
    Si (tipodieta = 'V');
        factor > 0.85;
    Sino
        Si (tipodieta = 'G');
            factor > 1.8;
        Sino
            Escribir "Error"
        FinSi
    FinSi
FinSi
gastomensual>(comidadiarias*cosprom*numperson*diames*factor);
resto >comidadiarias % numperson;
si (gasto>0.0);
    Escribir "Su alimentacion es" +tipodieta;
    Escribir> "Gasto total en alimentación mensual: $" +gasto;
    Escribir> "El resto del numero de personas para las comidas diarias es: " +resto;
sino
    Escribir "No hay gasto";
FinProceso
```

figura 6 Pseudocodigo ejercicio 2

Prueba de escritorio

Comidas diarias	3	3
Costo promedio	2.50	2.50
Número de personas	5	4
Días	30	30
Tipo de dieta	vegetariana	omnivora
Factor	0.85	1.0
Gasto mensual	956.25	900.00
Resto	3	3
Mensaje mostrado	Su alimentacion es vegetariana	Su alimentacion es omnivora

Tabla 2 Ejercicio 2

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int comidasdiarias = 0;
    float cosprom = 0.0;
    int numperson = 0;
    int diames = 0;
    char tipodieta[100];
    float factor = 0.0;
    float gastomensual = 0.0;
    int resto = 0;
    float gasto = 0.0;
    // leer
    printf("Numero de comidas diarias\n");
    scanf("%d", &comidasdiarias);
    printf("Ingrese el costo promedio:\n");
    scanf("%f", &cosprom);
    printf("Ingrese el numeros de personas:\n");
    scanf("%d", &numperson);
    printf("Ingrese los dias:\n");
    scanf("%d", &diames);
    printf("Ingrese el tipo de dieta omnivora, vegetariana, gourmet: \n");
    scanf("%s", &tipodieta);
    // proceso
    if (strcmp(tipodieta, "omnivora") == 0)
    {
        factor = 1.0;
    }
    else if (strcmp(tipodieta, "vegetariana") == 0)
    {
        factor = 0.85;
    }
    else if (strcmp(tipodieta, "gourmet") == 0)
    {
        factor = 1.8;
    }
    else
    {
        printf("Error\n");
        exit(1);
    }
    gastomensual = (comidasdiarias * cosprom * numperson * diames * factor);
    resto = comidasdiarias % numperson;
    if (gastomensual > 0.0)
    {
        printf("Su alimentacion es %s\n", tipodieta);
        printf("Gasto total en alimentacion mensual %.2f\n", gastomensual);
        printf("El resto del numero de personas para las comidas diarias es: %d\n ", resto);
    }
    else
    {
        printf("No hay gasto");
    }
}
```

Figura 7 Codificacion en C ejercicio 2

Salida del programa

```
Numero de comidas diarias
5
Ingrese el costo promedio:
2.5
Ingrese el numeros de personas:
3
Ingrese los dias:
7
Ingrese el tipo de dieta omnivora, vegetariana, gourmet:
vegetariana
Su alimentacion es vegetariana
Gasto total en alimentacion mensual 223.13
El resto del numero de personas para las comidas diarias es: 2
```

Figura 8 Funcionamiento ejercicio 2

➢ Ejercicio 263

Enunciado del algoritmo

En un restaurante, diseñe un algoritmo que genere alertas de tormentas. Lea la temperatura (real, °C), la humedad (real, %), la presión atmosférica (real, hPa), la velocidad del viento (real, km/h) y la nubosidad (real, %). Use constantes simbólicas TEMP_TORMENTA = 25.0, HUMEDAD_MIN = 80.0, PRESION_MIN = 1005.0, VIENTO_MIN = 30.0, NUBOSIDAD = 45.0. Evalúe las expresiones lógicas compuestas para determinar el nivel de alerta. Asigne el nivel a una cadena. Muestre por pantalla la alerta. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional.

Identifique explícitamente los datos de entrada y la información de salida.

Análisis del problema

Algoritmo que genere alertas de tormentas leer horas de servicio, personas encargadas, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad del viento y la nubosidad.

Mostrar el nivel de alerta roja, naranja, verde según corresponda.

Diagrama de flujo

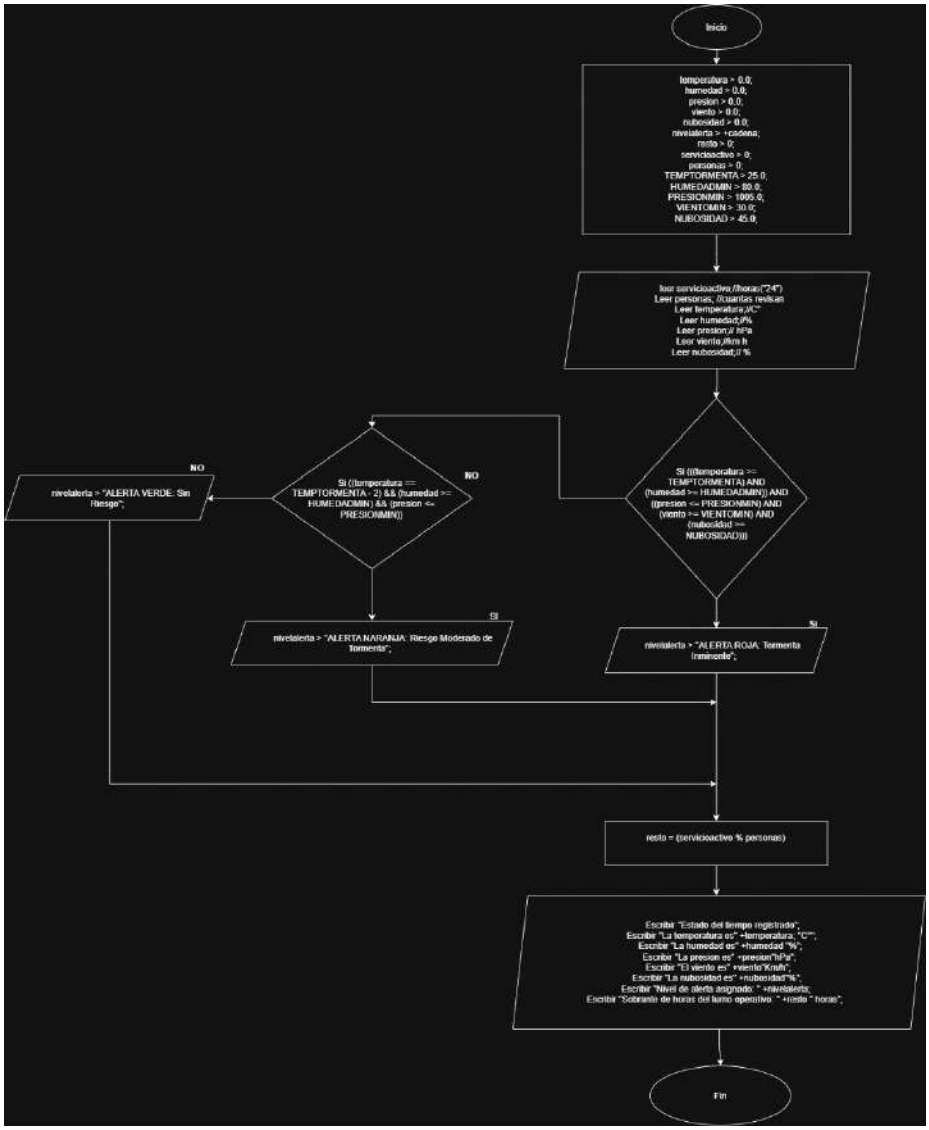


Figura 9 Diagrama de flujo ejercicio 3

Pseudocódigo

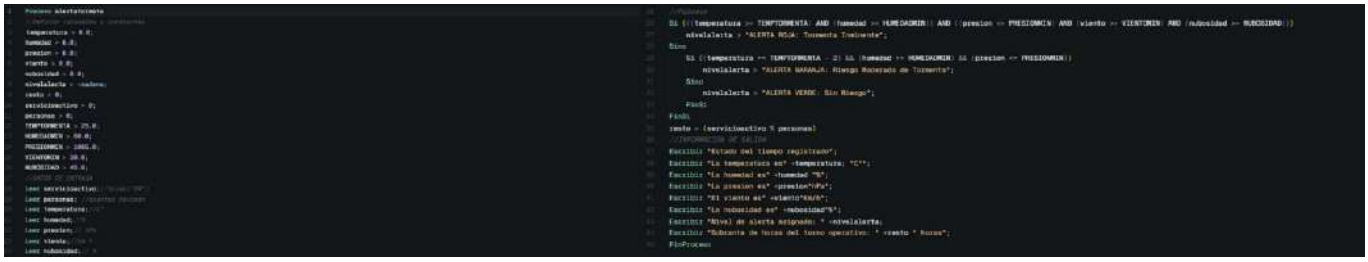


Figura 10 Pseudocodigo ejercicio 3

Prueba de escritorio

Datos a mostrar	Alerta roja	Alerta naranja
Horas de servicio	24	24
Personas encargadas	5	5
Temperatura (°C)	26.00	23.00
Humedad (%)	85.00	85.00
Presión (hPa)	1000.00	1000.00
Viento (km/h)	35.00	20.00
Nubosidad (%)	70.00	40.00
Nivel de alerta asignado	ALERTA ROJA	ALERTA NARANJA

Tabla 3 Ejercicio 3

Codificación en lenguaje C

alertatormenta.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// #include <stdlib.h>
int main()
{
    float temperatura = 0.0;
    float humedad = 0.0;
    float presion = 0.0;
    float viento = 0.0;
    float nubosidad = 0.0;
    char *nivelalerta;
    int resto = 0;
    int servicioactivo = 0;
    int personas = 0;
    float TEMPTORMENTA = 25.0;
    float HUMEDADMIN = 80.0;
    float PRESIONMIN = 1005.0;
    float VIENTOMIN = 30.0;
    float NUBOSIDAD = 45.0;
    // Informacion de entrada
    printf("Informacion de entrada\n");
    printf("Horas de servicio\n");
    scanf("%d", &servicioactivo);
    printf("Personas encargadas\n");
    scanf("%d", &personas);
    printf("Ingrese la temperatura ambiente en C°\n");
    scanf("%f", &temperatura);
    printf("Ingrese la humedad ambiente en %%\n");
    scanf("%f", &humedad);
    printf("Ingrese la presion ambiente en hPa\n");
    scanf("%f", &presion);
    printf("Ingrese el viento en km/h\n");
    scanf("%f", &viento);
    printf("Ingrese la nubosidad ambiente en %%\n");
    scanf("%f", &nubosidad);
    if (((temperatura >= TEMPTORMENTA) && (humedad >= HUMEDADMIN)) && ((presion <= PRESIONMIN) && (viento >= VIENTOMIN) && (nubosidad >= NUBOSIDAD)))
    {
        nivelalerta = "ALERTA ROJA: Tormenta Inminente";
    }
    else if ((temperatura == TEMPTORMENTA - 2) && (humedad >= HUMEDADMIN) && (presion <= PRESIONMIN))
    {
        nivelalerta = "ALERTA NARANJA: Riesgo Moderado de Tormenta";
    }
    else
    {
        nivelalerta = "ALERTA VERDE: Sin Riesgo";
    }
    resto = (servicioactivo % personas);
    // informacion de salida
    printf("Estado del tiempo registrado:\n");
    printf("La temperatura es%.2f °C\n", temperatura);
    printf("La humedad es: %.2f %%\n", humedad);
    printf("La presion es: %.2f hPa\n", presion);
    printf("El viento es: %.2f km/h \n", viento);
    printf("La nubosidad es:%.2f %%\n", nubosidad);
    printf("Nivel de alerta asignado: %s\n", nivelalerta);
    printf("Sobrante de horas del turno operativo:%d horas\n", resto);
}
```

Figura 11 Codificacion en C ejercicio 3

Salida del programa

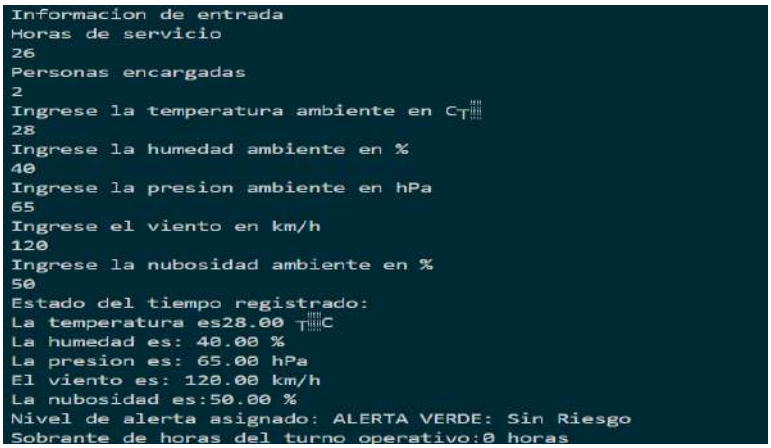


Figura 12 Funcionamiento ejercicio 3

- **Ejercicio 264**

Enunciado del algoritmo

En una panadería, construya un algoritmo que calcule la tarifa de lavandería. Lea el peso de la ropa (real, kg), el tipo de servicio (carácter: 'L' lavado, 'S' secado, 'P' planchado, 'C' completo), el tipo de tela (carácter: 'A' algodón, 'S' sintética, 'D' delicada) y la urgencia (carácter: 'N' normal, 'U' urgente). Use constantes simbólicas PRECIO_LAVADO = 2.0, PRECIO_SECADO = 1.5, PRECIO_PLANCHADO = 3.0, RECARGO_URGENTE = 1.5, RECARGO_DELICADA = 1.3. Calcule el costo. Muestre por pantalla el detalle. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Asegúrese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

Análisis del problema

Algoritmo que calcule la tarifa de lavandería leer el peso de la ropa, el tipo de servicio, el tipo de tela y la urgencia. Mostrar por pantalla la tarifa base, el costo total y el resto de kilos en lotes de 5kilos.

Diagrama de flujo

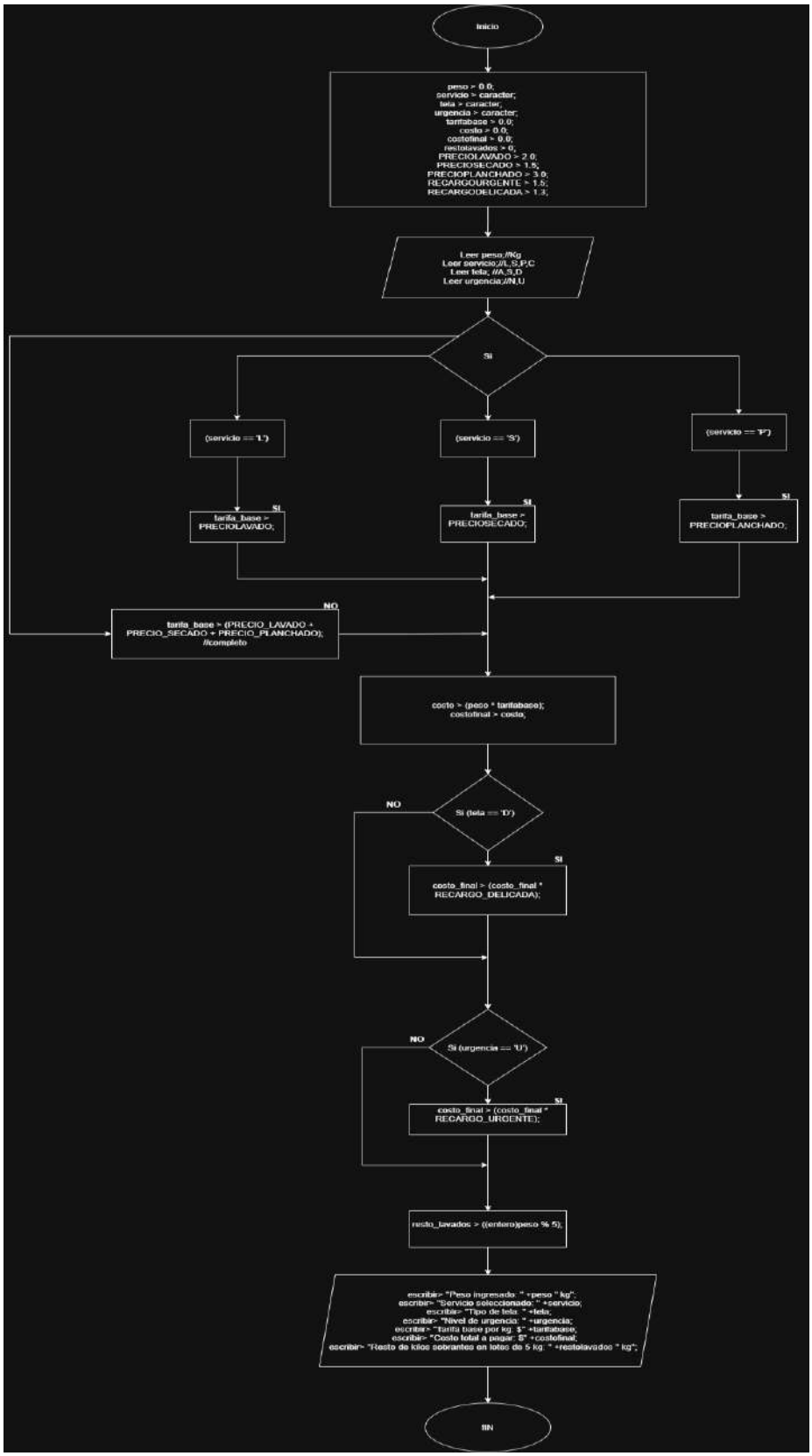


Figura 13 Diagrama de flujo ejercicio 4

Pseudocódigo



```
Algoritmo lAVANDERria
//Definir variables y constantes
peso > 0.0;
servicio > caracter;
tela > caracter;
urgencia > caracter;
tarifabase > 0.0;
costo > 0.0;
costofinal > 0.0;
restolavados > 0;
PRECIOLAVADO > 2.0;
PRECIOSECADO > 1.5;
PRECIOPLANCHADO > 3.0;
RECARGOURGENTE > 1.5;
RECARGODELICADA > 1.3;
//Ingresar datos
Leer peso;//Kg
Leer servicio;//L,S,P,C
Leer tela; //A,S,D
Leer urgencia;//N,U
//Proceso
```

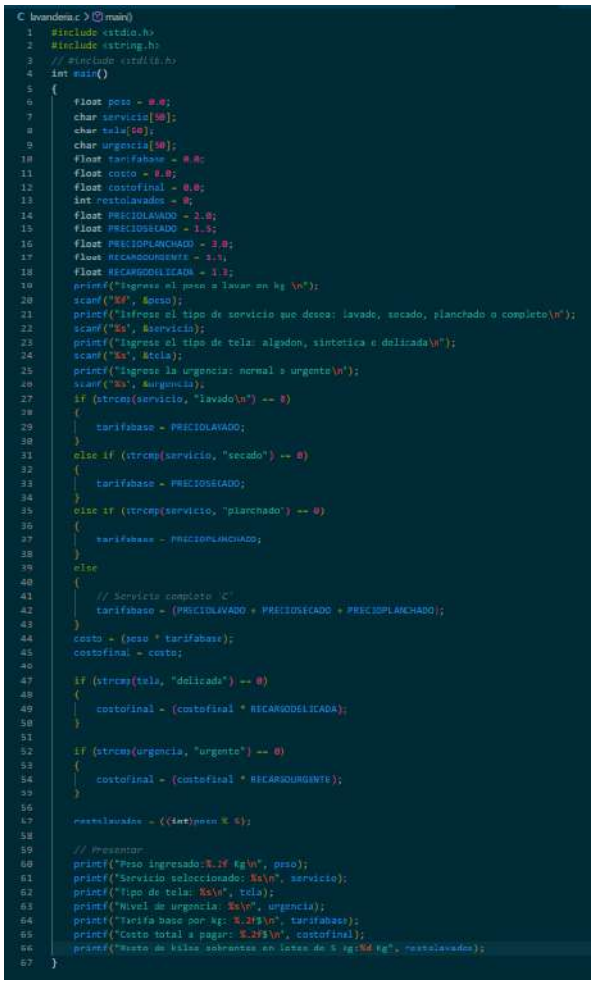
Figura 14 Pseudocodigo ejercicio 4

Prueba de escritorio

Datos que se muestran	**Caso 1**	**Caso 2**
Peso ingresado	16.00 kg	6.00 kg
Servicio seleccionado	lavado	secado
Tipo de tela	Sintetica	delicada
Nivel de urgencia	Normal	urgente
Tarifa base por kg	6.00 $	1.50 $
Costo total a pagar	104.00 $	17.55 $
Resto de kilos sobrantes en lotes de 5 kg	1 kg	1 kg

Tabla 4 Ejercicio 4

Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// #include <stdlib.h>
int main()
{
    float peso = 0.0;
    char servicio[50];
    char tela[50];
    char urgencia[50];
    float tarifabase = 0.0;
    float costo = 0.0;
    float costofinal = 0.0;
    int restolavados = 0;
    float PRECIOLAVADO = 2.0;
    float PRECIOSECADO = 1.5;
    float PRECIOPLANCHADO = 3.0;
    float RECARGOURGENTE = 1.1;
    float RECARGODELICADA = 1.3;
    printf("Ingrese el peso a lavar en kg \n");
    scanf("%f", &peso);
    printf("Infrese el tipo de servicio que desea: lavado, secado, planchado o completo\n");
    scanf("%s", &servicio);
    printf("Ingrese el tipo de tela: algodon, sintetica o delicada\n");
    scanf("%s", &tela);
    printf("Ingrese la urgencia: normal o urgente\n");
    scanf("%s", &urgencia);
    if (strcmp(servicio, "lavado\n") == 0)
    {
        tarifabase = PRECIOLAVADO;
    }
    else if (strcmp(servicio, "secado") == 0)
    {
        tarifabase = PRECIOSECADO;
    }
    else if (strcmp(servicio, "planchado") == 0)
    {
        tarifabase = PRECIOPLANCHADO;
    }
    else
    {
        // Servicio completo 'C'
        tarifabase = (PRECIOLAVADO + PRECIOSECADO + PRECIOPLANCHADO);
    }
    costo = (peso * tarifabase);
    costofinal = costo;

    if (strcmp(tela, "delicada") == 0)
    {
        costofinal = (costofinal * RECARGODELICADA);
    }

    if (strcmp(urgencia, "urgente") == 0)
    {
        costofinal = (costofinal * RECARGOURGENTE);
    }

    restolavados = ((int)peso % 5);

    // Presentar
    printf("Peso ingresado:%.2f Kg\n", peso);
    printf("Servicio seleccionado: %s\n", servicio);
    printf("Tipo de tela: %s\n", tela);
    printf("Nivel de urgencia: %s\n", urgencia);
    printf("Tarifa base por kg: %.2f$\n", tarifabase);
    printf("Costo total a pagar: %.2f$\n", costofinal);
    printf("Resto de kilos sobrantes en lotes de 5 kg:%d Kg", restolavados);
}
```

Figura 15 Codificacion en C ejercicio 4

Salida del programa

```
Ingrese el peso a lavar en kg
16
Infrese el tipo de servicio que desea: lavado, secado, planchado o completo
lavado
Ingrese el tipo de tela: algodon, sintetica o delicada
sintetica
Ingrese la urgencia: normal o urgente
normal
Peso ingresado:16.00 Kg
Servicio seleccionado: lavado
Tipo de tela: sintetica
Nivel de urgencia: normal
Tarifa base por kg: 6.50$
Costo total a pagar: 104.00$
Resto de kilos sobrantes en lotes de 5 kg:1 Kg
```

Figura 16 Funcionamiento ejercicio 4

➢ Ejercicio 265

Enunciado del algoritmo

En una empresa de mensajería, cree un algoritmo que evalúe una dieta. Lea las calorías diarias (real), el porcentaje de proteínas (real), el porcentaje de carbohidratos (real), el porcentaje de grasas (real) y el tipo (carácter: 'O' omnívora, 'V' vegetariana, 'K' keto). Use constantes simbólicas CALORIAS_MIN = 1500, CALORIAS_MAX = 2500, PROT_MIN = 15.0, CARB_MIN = 45.0, GRASA_MAX = 30.0. Evalúe las expresiones lógicas para validar la dieta. Asigne el resultado a dieta balanceada. Muestre por pantalla cada dato. Además del cálculo principal, calcule el resto

de una división adicional. Incluya una variable auxiliar para llevar un contador de operaciones.

Análisis del problema

Algoritmo que evalúe una dieta leer las calorías diarias, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de carbohidratos, el porcentaje de grasas y el tipo. Mostrar por pantalla el resultado de que si cumple la dieta y el resto.

Diagrama de flujo

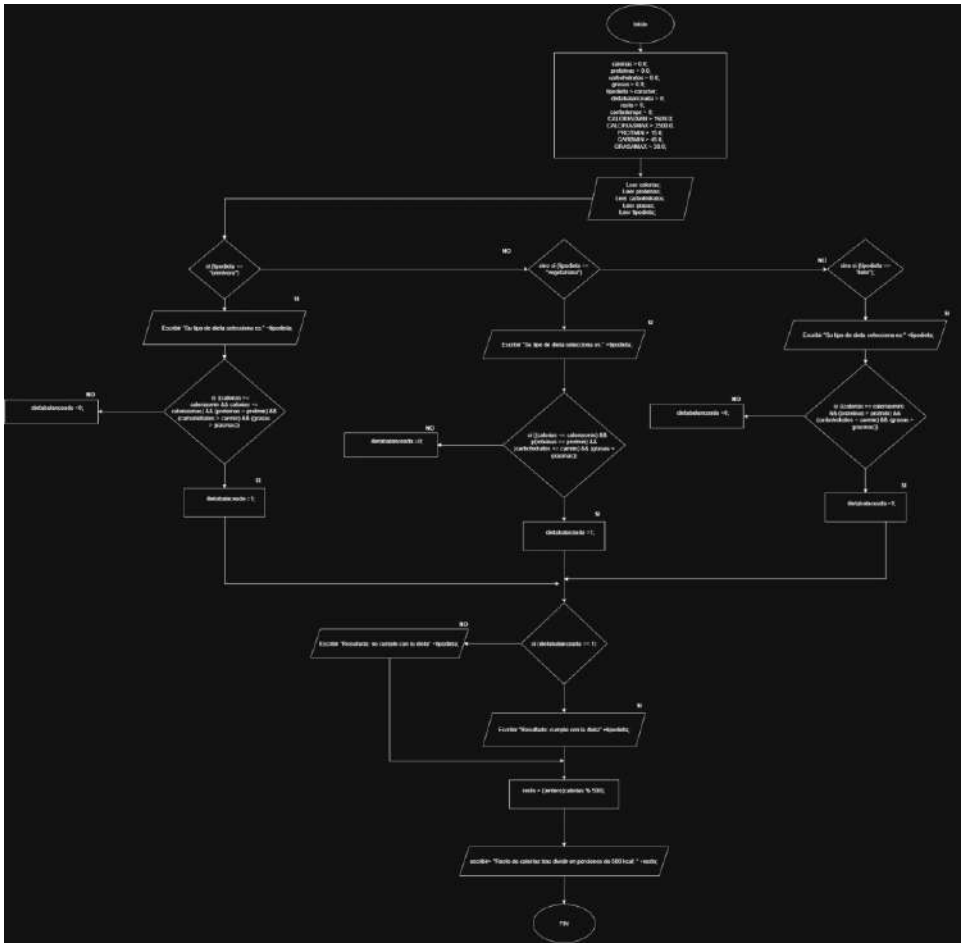


Figura 17 Diagrama de flujo ejercicio 5

Pseudocódigo



```
Algoritmo dieta
//Definir constantes y variables
calorias ← 0.0;
proteinas ← 0.0;
carbohidratos ← 0.0;
grasas ← 0.0;
tipodieta ← caracter;
dietabalanceada ← 0;
resto ← 0;
contadorops ← 0;
CALORIASMIN ← 1500.0;
CALORIASMAX ← 2500.0;
PROTMIN ← 15.0;
CARBMIN ← 45.0;
GRASAMAX ← 30.0;
//Ingreso de datos
Leer calorias;
Leer proteinas;
Leer carbohidratos;
Leer grasas;
Leer tipodieta;
// Proceso
si (tipodieta == "vegetariana") Entonces
    Escribir "Su tipo de dieta seleccionada es:" tipodieta;
    si (calorias >= caloriasmin) Y (calorias <= caloriasmax) Y (proteinas > protmin) Y (carbohidratos > carbmin) Y (grasas < grasasmax) Entonces
        dietabalanceada ← 1;
    Sino
        dietabalanceada ← 0;
    Fin si
Sino si (tipodieta == "vegetariana") Entonces
    Escribir "Su tipo de dieta seleccionada es:" tipodieta;
    si (calorias >= caloriasmin) Y (proteinas > protmin) Y (carbohidratos >= carbmin) Y (grasas < grasasmax) Entonces
        dietabalanceada ← 1;
    Sino
        dietabalanceada ← 0;
    Fin si
Sino si (tipodieta == "keto") Entonces
    Escribir "Su tipo de dieta seleccionada es:" tipodieta;
    si (calorias >= caloriasmin) Y (proteinas > protmin) Y (carbohidratos < carbmin) Y (grasas > grasasmax) Entonces
        dietabalanceada ← 1;
    Sino
        dietabalanceada ← 0;
    Fin si
Fin si
si (dietabalanceada == 1) Entonces
Escribir "Resultado: cumple con la dieta" tipodieta;
Sino
Escribir "Resultado: no cumple con la dieta" tipodieta;
resto ← (entero(calorias % 500));
//Resultado
escribir "Resto de calorias tras dividir en porciones de 500 kcal: " resto;
Fin algoritmo
```

Figura 18 Pseudocodigo ejercicio 5

Prueba de escritorio

Calorías	2000.0	120
Proteínas	20.0	26

Carbohidratos	50.0	25
Cantidad de grasa	35.0	56
Tipo de dieta	Omnívora	Vegetariana
Resultado	Cumple la dieta	No cumple la dieta
Resto	0	120

Tabla 5 Ejercicio 5

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// #include <stdlib.h>
int main()
{
    float calorias, proteinas, carbohidratos, grasas;
    int dietabalanceada = 0; // 1 cumple, 0 no cumple
    int resto;
    char tipodieta[100];
    float caloriasmin = 1500.0, caloriasmax = 2500.0, protmin = 15.0, carmin = 45.0, grasmax = 30.0;
    printf("Ingrese las calorias\n");
    scanf("%f", &calorias);
    printf("Ingrese las proteinas\n");
    scanf("%f", &proteinas);
    printf("Ingrese los carbohidratos\n");
    scanf("%f", &carbohidratos);
    printf("Ingrese la cantidad de grasa\n");
    scanf("%f", &grasas);
    printf("Ingre el tipo de dieta: omnivora, vegetariana, keto\n");
    scanf("%s", tipodieta);
    if (strcmp(tipodieta, "omnivora") == 0)
    {
        printf("Su tipo de dieta seleccionada es: %s \n", tipodieta);
        if ((calorias >= caloriasmin && calorias <= caloriasmax) && (proteinas > protmin) && (carbohidratos > carmin) && (grasas > grasmax))
        {
            dietabalanceada = 1;
        }
        else
        {
            dietabalanceada = 0;
        }
    }
    else if (strcmp(tipodieta, "vegetariana") == 0)
    {
        printf("Su tipo de dieta seleccionada es:  %s \n", tipodieta);
        if ((calorias <= caloriasmin) && (proteinas >= protmin) && (carbohidratos <= carmin) && (grasas < grasmax))
        {
            dietabalanceada = 1;
        }
        else
        {
            dietabalanceada = 0;
        }
    }
    else if (strcmp(tipodieta, "keto") == 0)
    {
        printf("Su tipo de dieta seleccionada es:  %s \n", tipodieta);
        if ((calorias >= caloriasmin) && (proteinas > protmin) && (carbohidratos < carmin) && (grasas > grasmax))
        {
            dietabalanceada = 1;
        }
        else
        {
            dietabalanceada = 0;
        }
    }
    if (dietabalanceada == 1)
    {
        printf("Resultado: Cumple con la dieta %s\n", tipodieta);
    }
    else
    {
        printf("Resultado: NO cumple con la dieta %s\n", tipodieta);
    }
    resto = ((int)calorias % 500);
    printf("El resto de la division de calorias es: %d \n", resto);
}
```

Figura 19 Codificacion en C ejercicio 5

Salida del programa

```
Ingrese las calorias
120
Ingrese las proteinas
26
Ingrese los carbohidratos
25
Ingrese la cantidad de grasa
56
Ingre el tipo de dieta: omnivora, vegetariana, keto
vegetariana
Su tipo de dieta seleccionada es:  vegetariana
Resultado: NO cumple con la dieta vegetariana
El resto de la division de calorias es: 120
```

Figura 20 Funcionamiento ejercicio 5

Ejercicio de nivel medio 11–15, 311–315, 411415

Ejercicio 11

Enunciado del algoritmo

Construya un algoritmo que lea un carácter desde teclado y lo almacene en la variable num1. Use una constante literal 'M' como carácter de referencia. Evalúe las expresiones lógicas: (num1 == 'M'), (num1 >= 'A' AND num1 <= 'Z') y (num1 >= '0' AND num1 <= '9'). Muestre por pantalla un mensaje indicando si el carácter ingresado es igual al de referencia, si es letra mayúscula o si es dígito. Identifique el tipo de dato de cada variable.

Análisis del problema

Diseñar un algoritmo que lea un carácter de teclado. Muestre por pantalla un mensaje indicando si el carácter ingresado es igual al de referencia, si es letra mayúscula y si es dígito.

Diagrama de flujo

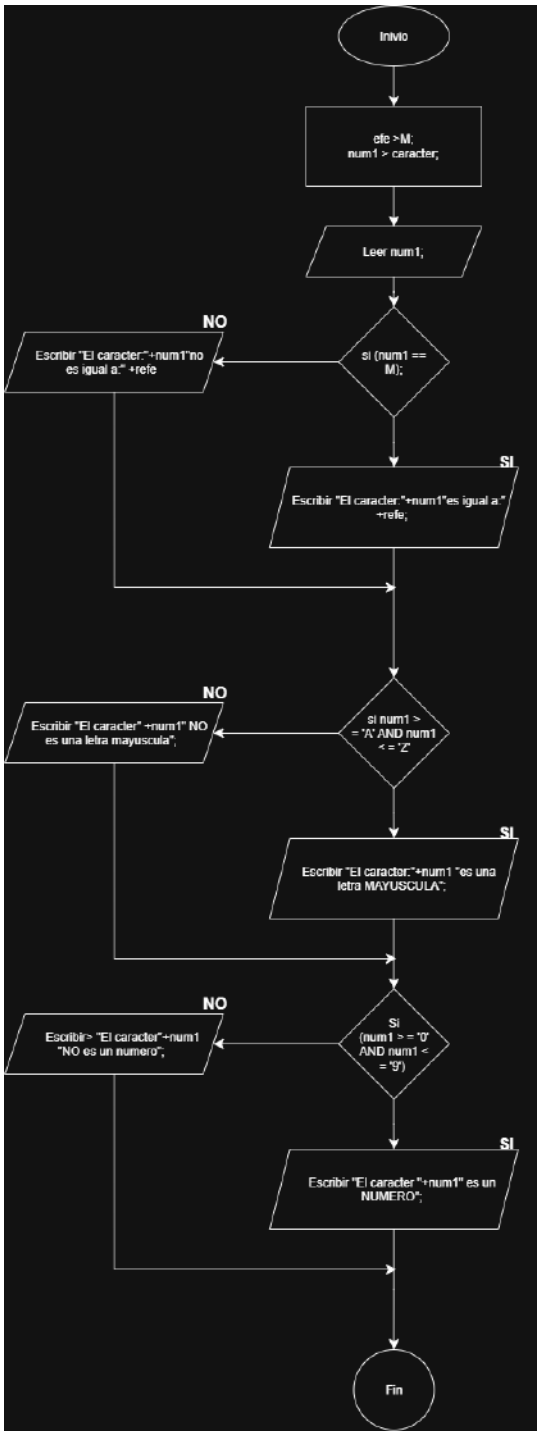


Figura 21 Diagrama de flujo ejercicio 6

Pseudocódigo

```
Proceso Leercaracter
//Definir contstantes
refe >M;
num1 > caracter;
//ingresar datos
Leer num1;
//proceso
si (num1 == M);
  Escribir "El caracter:"+num1"es igual a:" +refe;
sino
  Escribir "El caracter:"+num1"no es igual a:" +refe
FinSi
si num1 > = 'A' AND num1 < = 'Z'
  Escribir "El caracter:"+num1 "es una letra MAYUSCULA";
Sino
  Escribir "El caracter" +num1" NO es una letra mayuscula";
FinSi
Si (num1 > = '0' AND num1 < = '9')
    Escribir "El caracter "+num1" es un NUMERO";
Sino
    Escribir> "El caracter"+num1 "NO es un numero";
FinSi
FinProceso
```

Figura 22 Pseudocodigo ejercicio 6

Prueba de escritorio

Carácter (ingresado)	M	a
Carácter referencia	M	M
Comparación referencia	Es igual	No es igual
Evaluación mayúscula	Es mayúscula	No es mayúscula
Evaluación digito	No es digito	No es digito

Tabla 6 Ejercicio 6

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char num1;
    char refe = 'M'; // Literal de referencia ('M')
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese un caracter:\n");
    scanf(" %c", &num1);
    if (num1 == refe)
    {
        printf("El caracter %c es igual al de referencia (%c)\n", num1, refe);
    }
    else
    {
        printf("El caracter %c no es igual al de referencia (%c)\n", num1, refe);
    }
    if (num1 >= 'A' && num1 <= 'Z')
    {
        printf("El caracter %c es una letra MAYUSCULA\n", num1);
    }
    else
    {
        printf("El caracter %c NO es una letra mayuscula\n", num1);
    }

    if (num1 >= '0' && num1 <= '9')
    {
        printf("El caracter %c es un DIGITO\n", num1);
    }
    else
    {
        printf("El caracter %c NO es un digito\n", num1);
    }
}
```

Figura 23 Codificacion en C ejercicio 6

Salida del programa

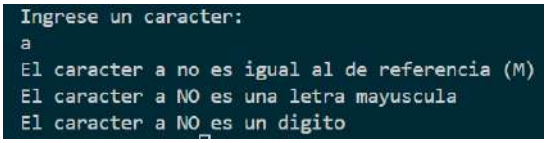


Figura 24 Funcionamiento ejercicio 6

Ejercicio 12

Enunciado del algoritmo

Diseñe un algoritmo donde se declaren las variables c (entero), z (real), num1 (booleano) y num2 (carácter). Asigne los literales 25, 3.14, verdadero y 'M' respectivamente. Realice las operaciones secuenciales: asigne a num1 el resultado de la expresión lógica (c > 20 AND z < 4.0), luego asigne a num2 el carácter 'F' si num1 es verdadero. Muestre por pantalla todos los valores finales de las variables.

Análisis del problema

Algoritmo donde se declaran las variables c, z, num1, num2 (con datos de la memoria). Se muestra en pantalla los valores finales de c, z, num1, num2 y se verifica si se cumplen las condiciones plateadas.

Diagrama de flujo

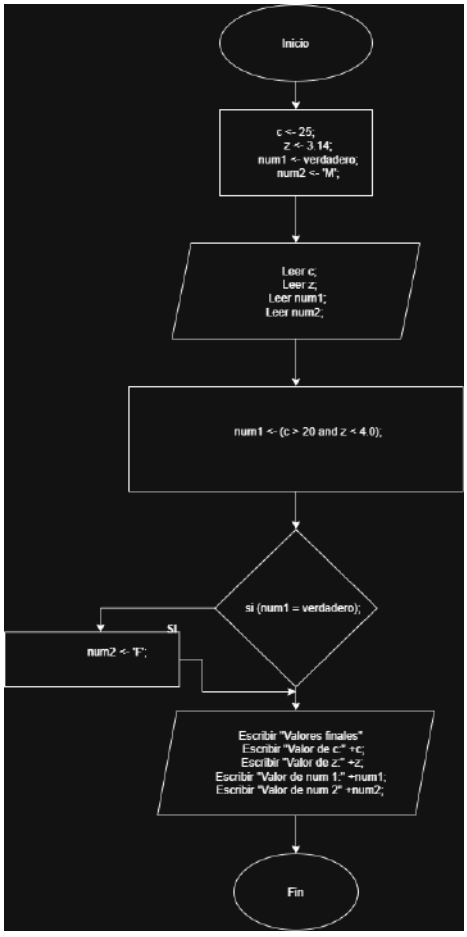


Figura 25 Diagrama de flujo ejercicio 7

Pseudocódigo

```
Algoritmo SinTitulo
    //Definir constantes y variables
    c <- 25;
    z <- 3.14;
    num1 <- verdadero;
    num2 <- 'M';
  //leer
  Leer c;
  Leer z;
  Leer num1;
  Leer num2;
    //Proceso
    num1 <- (c > 20 and z < 4.0);
    si (num1 = verdadero);
        num2 <- 'F';
    finsi
    //Presentar
  Escribir "Valores finales"
    Escribir "Valor de c:" +c;
    Escribir "Valor de z:" +z;
    Escribir "Valor de num 1:" +num1;
    Escribir "Valor de num 2" +num2;
FinAlgoritmo
```

Figura 26 Pseudocodigo ejercicio 7

Prueba de escritorio

Solo se realiza una prueba porque el ejercicio lo plantea así.

Valor de c (entero)	25
Valor de z (real)	3.14
Valor de num1 (booleano)	verdadero
Valor de num2 (carácter)	F

Tabla 7 Ejercicio 7

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h> // permite poner falso o verfadero
#include <string.h>
int main()
{
    int c = 25;       // Entero
    float z = 3.14;   // Real
    bool num1 = true; // Booleano (verdadero)
    char num2 = 'M';  // Carácter
    // Proceso
    num1 = (c > 20 && z < 4.0);
    if (num1)
    {
        num2 = 'F';
    }
    // Presentar
    printf("Valores finales :\n");
    printf("Valor de c  %d\n", c);
    printf("Valor de z  %.2f\n", z);
    printf("Valor de num1 : %s\n", num1 ? "verdadero" : "falso"); // evalua para mostrar
    printf("Valor de num2 : %c\n", num2);
}
```

Figura 27 Codificacion en C ejercicio 7

Salida del programa

```
Valores finales :
Valor de c  25
Valor de z  3.14
Valor de num1 : verdadero
Valor de num2 : F
```

Figura 28 Funcionamiento ejercicio 7

Ejercicio 13

Enunciado del algoritmo

Cree un algoritmo que solicite al usuario ingresar su nombre (cadena), su año de nacimiento (entero) y el año actual (entero). Use una constante simbólica MAXIMO = 3.6 para indicar la mayoría de edad. Calcule la edad con la expresión aritmética (año_actual - año_nacimiento). Evalúe la expresión relacional (edad >= MAXIMO) y muestre: "X, tienes Y años y eres mayor de edad" o "X, tienes Y años y eres menor de edad

Análisis del problema

Algoritmo para calcular la edad del usuario, se le pide el nombre del usuario, su año de nacimiento y el año actual. Se muestra su nombre, cuantos años tiene, si es mayor de edad o menor de edad.

Diagrama de flujo

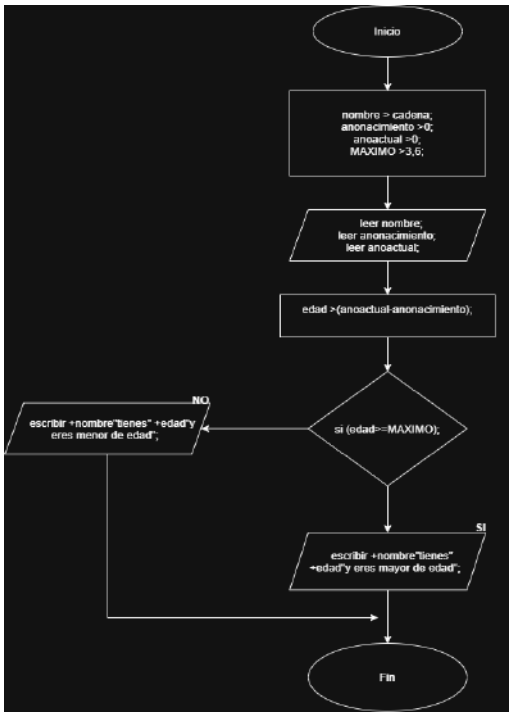


Figura 29 Diagrama de flujo ejercicio 8

Pseudocódigo

```
Proceso Calcularedad
//Definir constantes y variables
nombre > cadena;
anonacimiento >0;
anoactual >0;
edad >0;
MAXIMO >3,6;
//Ingresar datos
leer nombre;
leer anonacimiento;
leer anoactual;
//Proceso
edad >(anoactual-anonacimiento);
si (edad>=MAXIMO);
  escribir +nombre"tienes" +edad"y eres mayor de edad";
sino;
  escribir +nombre"tienes" +edad"y eres menor de edad";
finsi;
FinProceso
```

Figura 30 Pseudocodigo ejercicio 8

Prueba de escritorio

Nombre	Yordy	Ana
Año de nacimiento	2006	2022
Año actual	2026	2026
Edad	20 años	2 años
Resultado	Yordy, tienes 20 años y eres mayor de edad	Ana, tienes 2 años y eres menor de edad

Tabla 8 Ejercicio 8

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char nombre[100];
    int anonacimiento = 0;
    int anoactual = 0;
    int edad = 0;
    float MAXIMO = 3.6;
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese su nombre:\n");
    scanf("%s", nombre);
    printf("Ingrese su ano de nacimiento:\n");
    scanf("%d", &anonacimiento);
    printf("Ingrese el ano actual:\n");
    scanf("%d", &anoactual);
    // Proceso
    edad = (anoactual - anonacimiento);
    if (edad >= MAXIMO)
    {
        printf("%s, tienes %d anos y eres mayor de edad\n", nombre, edad);
    }
    else
    {
        printf("%s, tienes %d anos y eres menor de edad\n", nombre, edad);
    }
}
```

Figura 31 Codificacion en C ejercicio 8

Salida del programa

```
Ingrese su nombre:
Yordy
Ingrese su ano de nacimiento:
2006
Ingrese el ano actual:
2026
Yordy, tienes 20 anos y eres mayor de edad
```

Figura 32 Funcionamiento ejercicio 8

Ejercicio 14

Enunciado del algoritmo

Declare una variable entera c y una constante simbólica DESCUENTO = 1.5. Lea c desde teclado. Calcule la expresión aritmética (c % DESCUENTO) y asígnela a residuo. Evalúe la expresión lógica (residuo == 0 AND c > 0) y muestre por pantalla el mensaje correspondiente. Identifique claramente cuál es el dato de entrada y cuál es la información procesada.

Análisis del problema

Algoritmo para aplicar descuento se ingresa un dato de tipo entero. Se muestra un resumen de datos: dato de entrada e información procesada, además la respuesta a la condición lógica.

Diagrama de flujo

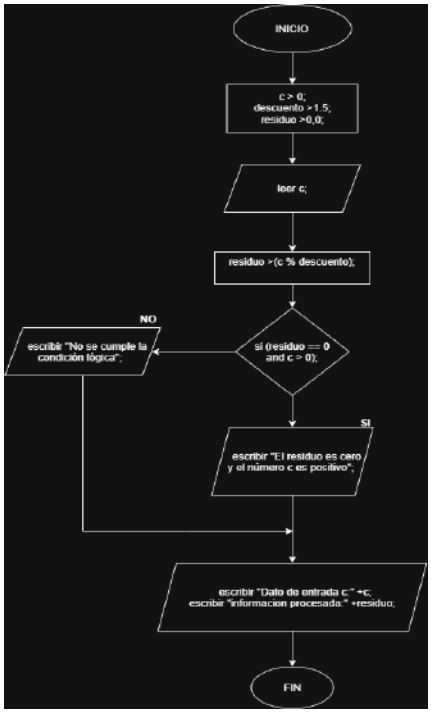


Figura 33 Diagrama de flujo ejercicio 9

Pseudocódigo

```
Proceso Descuento
//definir variables y constantes
c > 0;
descuento >1.5;
residuo >0,0;
//ingresar datos(Dato de entrada)
leer c;
//proceso(Informacion procesada)
residuo >((double) c % descuento);
si (residuo == 0 and c > 0);
  escribir "El residuo es cero y el número c es positivo";
Sino
  escribir "No se cumple la condición lógica";
FinSi
Escribir "Resumen de datos"
 escribir "Dato de entrada c:" +c;
 escribir "informacion procesada:" +residuo;
FinProceso
```

Figura 34 Pseudocodigo ejercicio 9

Prueba de escritorio

Dato de entrada c	15	10
Residuo	0.00	1.00
Resultado	El residuo es cero y el numero c es positivo	No se cumple la condición lógica

Tabla 9 Ejercicio 9

Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define DESCUENTO 1.5 // preprocesa la constante y lo guarda en la memoria
int main()
{
    int c = 0;          // Dato de entrada
    float residuo = 0.0; // Información procesada
    // Ingresar datos (Dato de entrada)
    printf("Ingrese el valor entero de c:\n");
    scanf("%d", &c);
    // Proceso (Informacion procesada)
    residuo = fmod((double)c, DESCUENTO);
    if (residuo == 0 && c > 0)
    {
        printf("El residuo es cero y el numero c es positivo\n");
    }
    else
    {
        printf("No se cumple la condicion logica\n");
    }
    // Presentacion de informacion Procesada
    printf("Resumen de datos\n");
    printf("Dato de entrada c: %d\n", c);
    printf("Informacion procesada: %.2f\n", residuo);
}
```

Figura 35 Codificacion en C ejercicio 9

Salida del programa

```
Ingrese el valor entero de c:
15
El residuo es cero y el numero c es positivo
Resumen de datos
Dato de entrada c: 15
Informacion procesada: 0.00
```

Figura 36 Funcionamiento ejercicio 9

Ejercicio 15

Enunciado del algoritmo

Construya un algoritmo que lea tres números enteros x, num2 y c por teclado. Use una constante literal 3 para calcular el promedio. Asigne el resultado de la expresión aritmética ((x + num2 + c) / 3) a la variable promedio. Evalúe las expresiones relacionales (x > promedio), (num2 > promedio) y (c > promedio). Muestre por pantalla cuáles de los tres valores están por encima del promedio.

Análisis del problema

Algoritmo para calcular el promedio leer 3 números. Mostrar de los tres valores están por encima del promedio y el promedio de los tres valores.

Diagrama de flujo

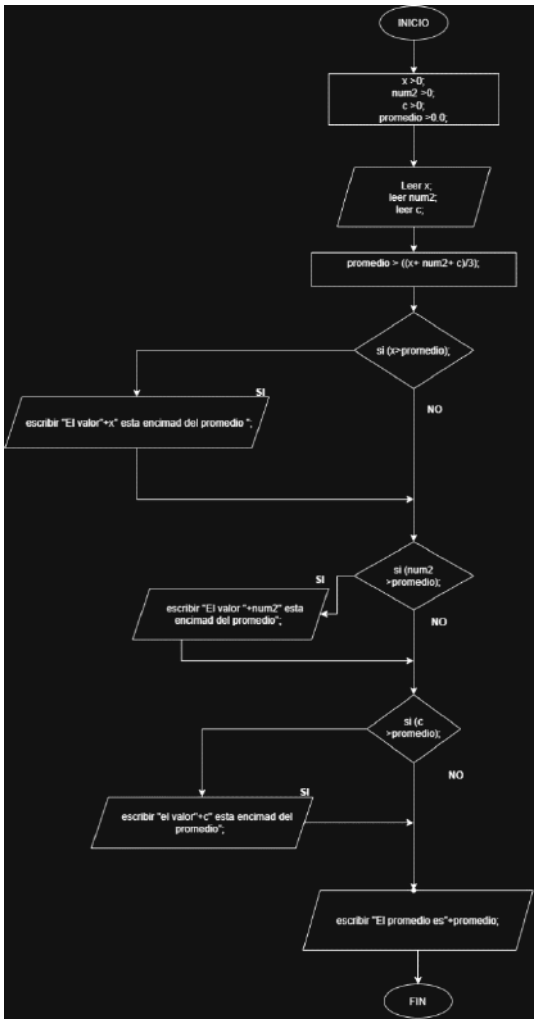


Figura 37 Diagrama de flujo ejercicio 10

Pseudocódigo

```
Proceso Calcularpromedio
//definir variables y constantes
x >0;
num2 >0;
c >0;
promedio >0.0;
//ingresar datos
leer x;
leer num2;
leer c;
//proceso
promedio > ((x+ num2+ c)/3);
si (x>promedio);
  escribir "El valor"+x" esta encimad del promedio ";
finsi
si (num2 >promedio);
  escribir "El valor "+num2" esta encimad del promedio";
finsi
si (c >promedio);
  escribir "el valor"+c" esta encimad del promedio";
finsi
escribir "El promedio es"+promedio;
FinProceso
```

Figura 38 Pseudocodigo ejercicio 10

Prueba de escritorio

Valor de x	10	15
Valor de num2	20	15
Valor de c	30	15
Valor por encima del	El valor c=30 está por encima	Ningún valor está por encima

promedio	del promedio	del promedio
Promedio	20.00	15.00

Tabla 10 Ejercicio 10

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int x, num2, c;
    float promedio = 0.0;
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese el valor de x:\n");
    scanf("%d", &x);
    printf("Ingrese el valor de num2:\n");
    scanf("%d", &num2);
    printf("Ingrese el valor de c:\n");
    scanf("%d", &c);
    // PROCESO
    promedio = (x + num2 + c) / 3.0;
    if (x > promedio)
    {
        printf("El valor %d esta por encima del promedio\n", x);
    }
    if (num2 > promedio)
    {
        printf("El valor %d esta por encima del promedio\n", num2);
    }
    if (c > promedio)
    {
        printf("El valor %d esta por encima del promedio\n", c);
    }
    printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);
}
```

Figura 39 Codificacion en C ejercicio 10

Salida del programa

```
Ingrese el valor de x:
10
Ingrese el valor de num2:
20
Ingrese el valor de c:
30
El valor 30 esta por encima del promedio
El promedio es: 20.00
```

Figura 40 Funcionamiento ejercicio 10

Ejercicio 311

Enunciado del algoritmo

Cree un algoritmo que declare una variable entera x y le asigne el valor literal 7. Declare también una variable real p con valor 0.92. Cree un algoritmo que declare una variable entera x y le asigne el valor literal 7. Declare también una variable real p con valor 0.92. Realice la conversión explícita de p a entero y asígnela a una nueva variable num1. Calcule la expresión aritmética (x + num1) y asígnela a suma enteros. Evalúe la expresión relacional (suma_enteros != x). Muestre por pantalla todos los valores.Calcule la expresión aritmética (x + num1) y asígnela a suma enteros. Evalúe la expresión relacional (suma_enteros != x). Muestre por pantalla todos los valores.

Análisis del problema

Algoritmo que declare una variable entera x y le asigne el valor literal 7 también una variable real p con valor 0.92, conversión explícita de p a entero y asígnela a num1. Muestre por pantalla la evaluación de la condición lógica, los valores de x y p, el valor de conversión explicita y la suma

de enteros.

Diagrama de flujo

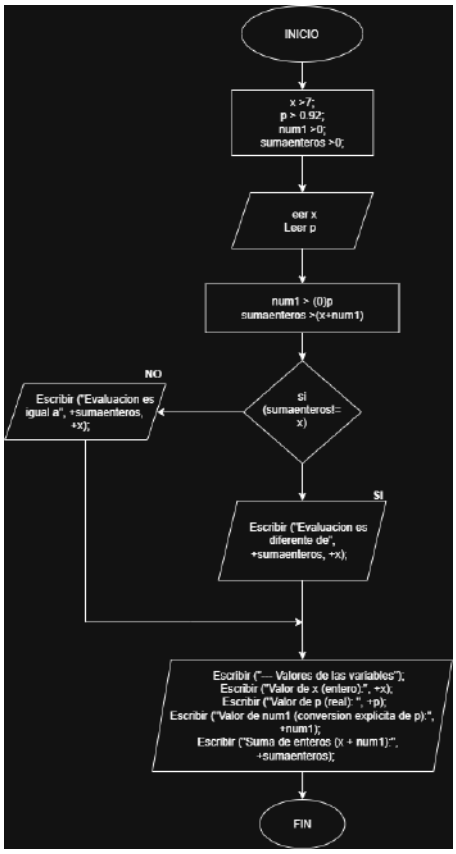


Figura 41 Diagrama de flujo ejercicio 11

Pseudocódigo

```
Proceso Exprecionrelacional
//definir variables y constantes
x >7;
p > 0.92;
num1 >0;
sumaenteros >0;
//ingresar datos
Leer x
Leer p
//proceso
num1 > (0)p
sumaenteros >(x+num1)
si (sumaenteros!= x)
  Escribir ("Evaluacion es diferente de", +sumaenteros, +x);
sino
    Escribir ("Evaluacion es igual a", +sumaenteros, +x);
    // Presentar
Escribir ("--- Valores de las variables");
Escribir ("Valor de x (entero):", +x);
Escribir ("Valor de p (real): ", +p);
Escribir ("Valor de num1 (conversion explicita de p):", +num1);
Escribir ("Suma de enteros (x + num1):", +sumaenteros);
FinProceso
```

Figura 42 Pseudocodigo ejercicio 11

Prueba de escritorio

Solo se realiza una prueba porque el ejercicio lo plantea así.

Evaluación	Evaluación 7 es igual a 7
Valor de `x`	7
Valor de p	0.92
Valor de (conversión explícita de `p`)	0

Suma de enteros	7

Tabla 11 Ejercicio 11

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int x = 7;
    float p = 0.92;
    int num1 = 0;
    int sumaenteros = 0;
    // Conversión explícita
    num1 = (int)p;
    sumaenteros = (x + num1);
    // Evaluación de la expresión relacional
    if (sumaenteros != x)
    {
        printf("Evaluacion %d es diferente de %d\n", sumaenteros, x);
    }
    else
    {
        printf("Evaluacion %d es igual a %d \n", sumaenteros, x);
    }
    // Presentar
    printf("--- Valores de las variables ---\n");
    printf("Valor de x (entero): %d\n", x);
    printf("Valor de p (real): %.2f\n", p);
    printf("Valor de num1 (conversion explicita de p): %d\n", num1);
    printf("Suma de enteros (x + num1): %d\n", sumaenteros);
}
```

Figura 43 Codificacion en C ejercicio 11

Salida del programa

```
Evaluacion 7 es igual a 7
--- Valores de las variables ---
Valor de x (entero): 7
Valor de p (real): 0.92
Valor de num1 (conversion explicita de p): 0
Suma de enteros (x + num1): 7
```

Figura 44 Funcionamiento ejercicio 11

Ejercicio 312

Enunciado del algoritmo

Construya un algoritmo que lea el nombre de un estudiante (cadena) y tres notas (reales). Use una constante simbólica APROBADO = 7.0 como nota mínima de aprobación. Calcule el promedio con la expresión aritmética ((nota1 + nota2 + nota3) / 3). Evalúe la expresión relacional (promedio >= APROBADO). Muestre por pantalla un mensaje que incluya el nombre del estudiante, su promedio y su condición (aprobado o reprobado).

Análisis del problema

Algoritmo que lea el nombre de un estudiante y tres notas. Muestre por pantalla un mensaje que incluya el nombre del estudiante, su promedio y su condición (aprobado o reprobado).

Diagrama de flujo

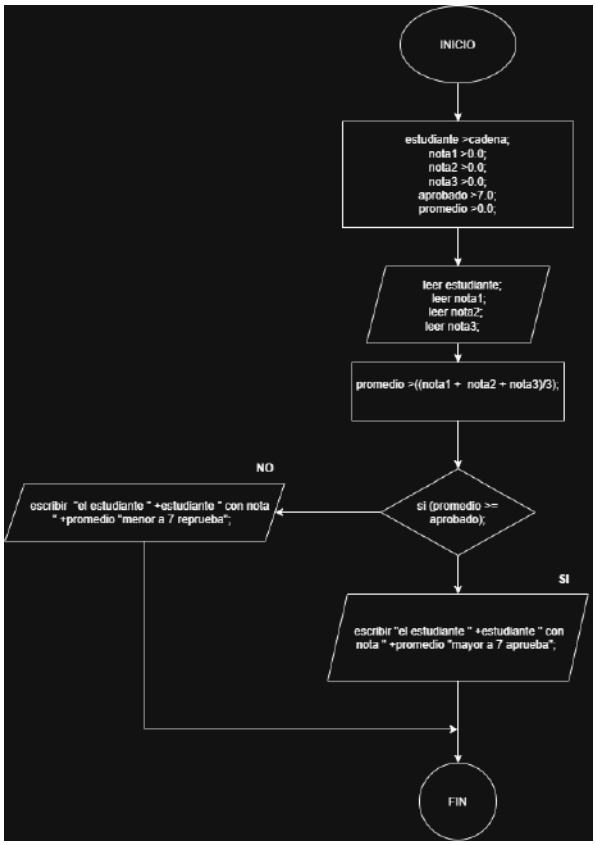


Figura 45 Diagrama de flujo ejercicio 12

Pseudocódigo

```
Proceso Aprobado
//definir cuantantes y variables
estudiante >cadena;
nota1 >0.0;
nota2 >0.0;
nota3 >0.0;
aprobado >7.0;
promedio >0.0;
//ingresar datos
leer estudiante;
leer nota1;
leer nota2;
leer nota3;
//proceso
promedio >((nota1 + nota2 + nota3)/3);
si (promedio >= aprobado);
  escribir "el estudiante " +estudiante " con nota " +promedio "mayor a 7 aprueba";
sino;
  escribir "el estudiante " +estudiante " con nota " +promedio "menor a 7 reprueba";
finsi;
FinProceso
```

Figura 46 Pseudocodigo ejercicio 12

Prueba de escritorio

Nombre del estudiante	Carlos	Yordy
Primera nota	8.50	8.00
Segunda nota	7.50	9.00
Tercera nota	9.00	5.0
Promedio	8.33	7.33
Resultado	El estudiante Carlos con promedio de 8.33 ha APROBADO	El estudiante Yordy ha probado con promedio de 7.33 ha REPROBADO

Tabla 12 Ejercicio 12

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define APROBADO 7.0 // Constante simbólica para la nota mínima de aprobación
int main()
{
    char estudiante[100];
    float nota1 = 0.0;
    float nota2 = 0.0;
    float nota3 = 0.0;
    float promedio = 0.0;
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese el nombre del estudiante:\n");
    scanf("%s", estudiante);
    printf("Ingrese la primera nota:\n");
    scanf("%f", &nota1);
    printf("Ingrese la segunda nota:\n");
    scanf("%f", &nota2);
    printf("Ingrese la tercera nota:\n");
    scanf("%f", &nota3);
    // Proceso
    promedio = ((nota1 + nota2 + nota3) / 3.0);
    // Presentar
    if (promedio >= APROBADO)
    {
        printf("El estudiante %s con promedio de %.2f ha APROBADO\n", estudiante, promedio);
    }
    else
    {
        printf("El estudiante %s con promedio de %.2f ha REPROBADO\n", estudiante, promedio);
    }
    return (0);
}
```

Figura 47 Codificacion en C ejercicio 12

Salida del programa

```
Ingrese el nombre del estudiante:
yordy
Ingrese la primera nota:
8
Ingrese la segunda nota:
9
Ingrese la tercera nota:
5
El estudiante yordy con promedio de 7.33 ha APROBADO
```

Figura 48 Funcionamiento ejercicio 12

Ejercicio 313

Enunciado del algoritmo

Diseñe un algoritmo que lea una cantidad de segundos (entero) desde teclado. Use las constantes literales 60 y 3600 para representar segundos por minuto y por hora. Calcule las horas, minutos y segundos equivalentes usando expresiones aritméticas con operadores división entera y módulo. Muestre por pantalla el resultado con el formato: "X segundos equivalen a H horas, M minutos y S segundos".

Análisis del problema

Diseñe un algoritmo que lea una cantidad de segundos desde teclado. Muestre por pantalla el resultado con el formato: "X segundos equivalen a H horas, M minutos y S segundos".

Diagrama de flujo

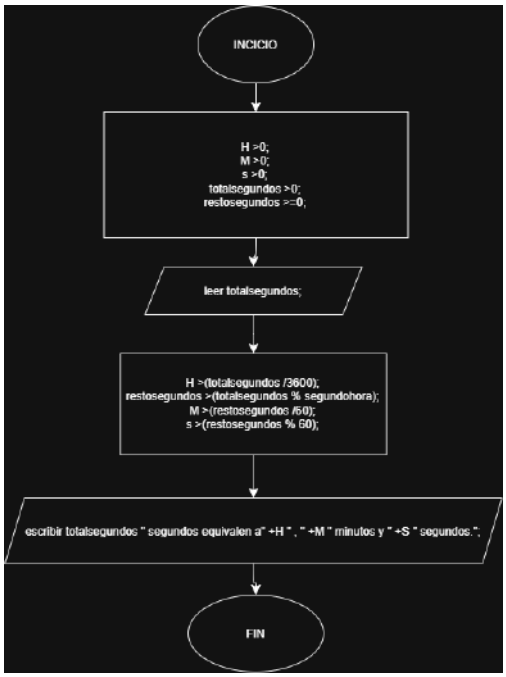


Figura 49 Diagrama de flujo ejercicio 13

Pseudocódigo

```
Proceso Cantidadsegundos
//definir constantes y variables
H >0;
M >0;
s >0;
totalsegundos >0;
restosegundos >=0;
//ingresar datos
leer totalsegundos;
//proceso
H >(totalsegundos /3600);
restosegundos >(totalsegundos % segundohora);
M >(restosegundos /60);
s >(restosegundos % 60);
//Presentar
escribir +totalsegundos " segundos equivalen a" +H " , " +M " minutos y " +S " segundos.";
FinProceso
```

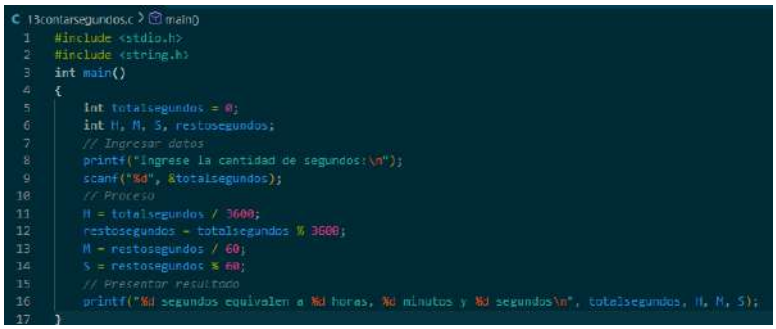
Figura 50 Pseudocodigo ejercicio 13

Prueba de escritorio

Total de segundos	3665	7325
Horas (H)	1	2
Minutos (M)	1	2
Segundos (S)	5	5
Resultado	3665 segundos equivalen a 1 horas, 1 minutos y 5 segundos	7325 segundos equivalen a 2 horas, 2 minutos y 5 segundos

Tabla 13 Ejercicio 13

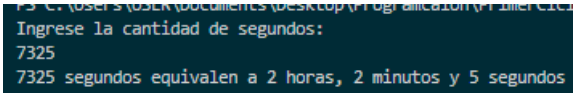
Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int totalsegundos = 0;
    int H, M, S, restosegundos;
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese la cantidad de segundos:\n");
    scanf("%d", &totalsegundos);
    // Proceso
    H = totalsegundos / 3600;
    restosegundos = totalsegundos % 3600;
    M = restosegundos / 60;
    S = restosegundos % 60;
    // Presentar resultado
    printf("%d segundos equivalen a %d horas, %d minutos y %d segundos\n", totalsegundos, H, M, S);
}
```

Figura 51 Codificacion en C ejercicio 13

Salida del programa



```
Ingrese la cantidad de segundos:
7325
7325 segundos equivalen a 2 horas, 2 minutos y 5 segundos
```

Figura 52 Funcionamiento ejercicio 13

Ejercicio 314

Enunciado del algoritmo

Cree un algoritmo que declare las variables dato2 (entero), b (real) y dato1 (carácter). Lea tres valores por teclado en el orden: entero, real y carácter. Evalúe la expresión lógica (dato2 > 0 AND b > 0.0 AND dato1 != ' '). Muestre por pantalla un mensaje indicando si todos los valores son válidos (positivos y no vacíos). Identifique el tipo de dato simple de cada variable.

Análisis del problema

Cree un algoritmo que ingrese dato2, b y dato1. Muestre por pantalla un mensaje indicando si todos los valores son válidos (positivos y no vacíos).

Diagrama de flujo

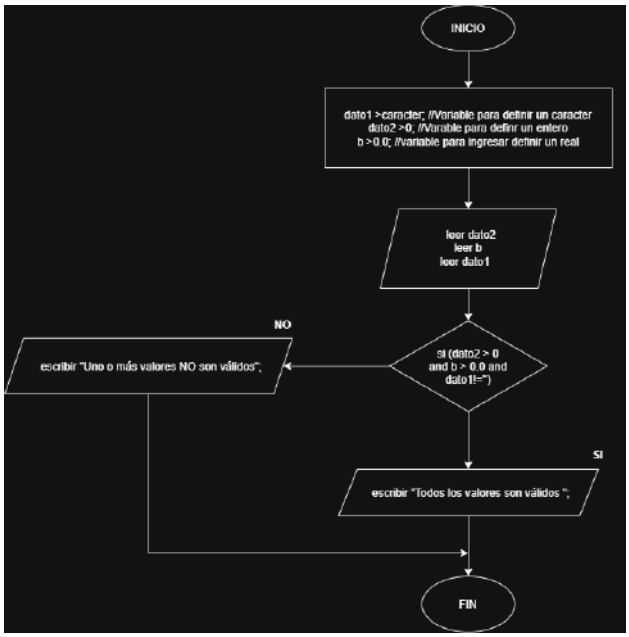


Figura 53 Diagrama de flujo ejercicio 14

Pseudocódigo

```
Proceso Declare
//Definir constantes y variables
dato1 >caracter; //Variable para definir un caracter
dato2 >0; //Varable para definr un entero
b >0.0; //variable para ingresar definir un real
//Ingresar datos
leer dato2
leer b
leer dato1
//proceso
si (dato2 > 0 and b > 0.0 and dato1!='')
  escribir "Todos los valores son válidos ";
Sino
  escribir "Uno o más valores NO son válidos";
FinSi
FinProceso
```

Figura 54 Pseudocodigo ejercicio 14

Prueba de escritorio

Número entero	10	-5
Número real	5.50	3.20
Carácter	A	B
Resultado	Todos los valores son válidos	Uno o mas valores NO son validos

Tabla 14 Ejercicio 14

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int dato2 = 0; //  Entero (int)
    float b = 0.0; //  Real  (float)
    char dato1;    //  Caracter (char)
    printf("Ingrese un numero entero (dato2):\n");
    scanf("%d", &dato2);
    printf("Ingrese un numero real (b):\n");
    scanf("%f", &b);
    printf("Ingrese un caracter (dato1):\n");
    scanf(" %c", &dato1);
    // Proceso
    if (dato2 > 0 && b > 0.0 && dato1 != ' ')
    {
        printf("Todos los valores son validos (positivos y no vacios)\n")
    }
    else
    {
        printf("Uno o mas valores NO son validos\n");
    }
}
```

Figura 55 Codificacion en C ejercicio 14

Salida del programa

```
Ingrese un numero entero (dato2):
-5
Ingrese un numero real (b):
3.2
Ingrese un caracter (dato1):
B
Uno o mas valores NO son validos
```

Figura 56 Funcionamiento ejercicio 14

Ejercicio 315

Enunciado del algoritmo

Construya un algoritmo que lea el valor de la compra (real) y el descuento aplicado (real, en porcentaje). Use la constante literal 100 para convertir el porcentaje. Calcule el monto del

descuento con la expresión aritmética (compra * descuento / 100) y el total a pagar con (compra - monto_descuento). Evalúe la expresión relacional (total > 0). Muestre por pantalla el desglose de la operación.

Análisis del problema

Algoritmo que lea el valor de la compra y el descuento aplicado leer el valor de compra y el monto de descuento. Muestre por pantalla el resultado de la condición lógica, el valor de la compra, el monto descuento aplicado al valor de compra original y total final a pagar

Diagrama de flujo

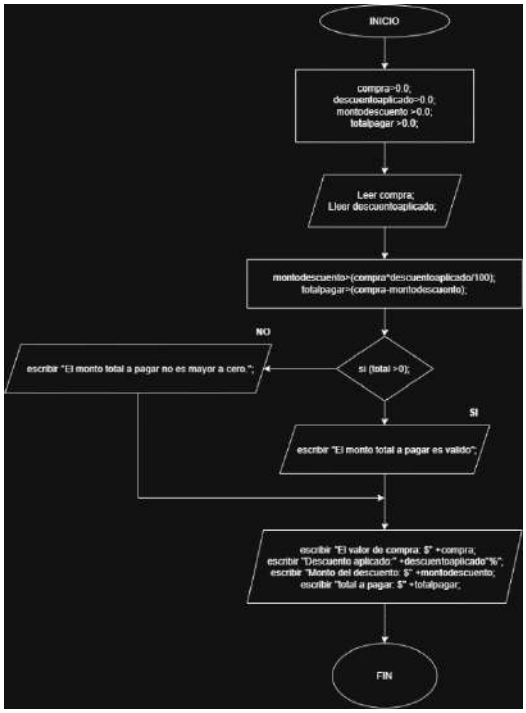


Figura 57 Diagrama de flujo ejercicio 15

Pseudocódigo

```
Proceso Descuentoapicado
//definir variables y constantes
compra>0.0;
descuentoaplicado>0.0;
montodescuento >0.0;
totalpagar >0.0;
//ingresar datos
leer compra;
leer descuentoaplicado;
//proceso
montodescuento>(compra*descuentoaplicado/100);
totalpagar>(compra-montodescuento);
si (total >0);
  escribir "El monto total a pagar es valido";
Sino
  escribir "El monto total a pagar no es mayor a cero.";
FinSi
//presentar
escribir "El valor de compra: $" +compra;
escribir "Descuento aplicado:" +descuentoaplicado"%";
escribir "Monto del descuento: $" +montodescuento;
escribir "total a pagar: $" +totalpagar;
FinProceso
```

Figura 58 Pseudocodigo ejercicio 15

Prueba de escritorio

Valor de compra	$100.00	$250.00
Descuento aplicado	10.00%	20.00%
Monto del descuento	$10.00	$50.00
Total a pagar	$90.00	$200.00
Resultado	El monto total a pagar es válido	El monto total a pagar es válido

Tabla 15 Ejercicio 15

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    float compra = 0.0;
    float descuentoaplicado = 0.0;
    float montodescuento = 0.0;
    float totalpagar = 0.0;
    printf("Ingrese el valor de la compra:\n");
    scanf("%f", &compra);
    printf("Ingrese el porcentaje de descuento aplicado:\n");
    scanf("%f", &descuentoaplicado);
    // Proceso
    montodescuento = (compra * descuentoaplicado / 100);
    totalpagar = (compra - montodescuento);
    if (totalpagar > 0)
    {
        printf("El monto total a pagar es valido\n");
    }
    else
    {
        printf("El monto total a pagar no es mayor a cero.\n");
    }
    // Desglose de la operacion
    printf("El valor de compra: $%.2f\n", compra);
    printf("Descuento aplicado: %.2f%%\n", descuentoaplicado);
    printf("Monto del descuento: $%.2f\n", montodescuento);
    printf("Total a pagar: $%.2f\n", totalpagar);
    return 0;
}
```

Figura 59 Codificacion en C ejercicio 15

Salida del programa

```
Ingrese el valor de la compra:
250
Ingrese el porcentaje de descuento aplicado:
20
El monto total a pagar es valido
El valor de compra: $250.00
Descuento aplicado: 20.00%
Monto del descuento: $50.00
Total a pagar: $200.00
```

Figura 60 Funcionamiento ejercicio 15

Ejercicio 411

Enunciado del algoritmo

Declare tres variables enteras llamadas dato1, c y x. Solicite al usuario que ingrese tres números enteros por teclado (lectura) y almacénelos en dichas variables. Calcule la suma, el producto y el promedio (expresión aritmética) usando una constante literal 30 para representar la cantidad de elementos. Finalmente, muestre por pantalla (escritura) un mensaje informativo que indique: "La suma es X, el producto es Y y el promedio es Z". Identifique claramente el tipo de dato de cada variable (entero, real) y justifique por qué el promedio debe declararse como real.

Análisis del problema

Algoritmo que calcule expresión arimetrica el usuario que ingrese tres números enteros por teclado y

almacénelos en dichas variables. Se muestra por pantalla un mensaje informativo que indique: "La suma es X, el producto es Y, y el promedio es Z".

Diagrama de flujo

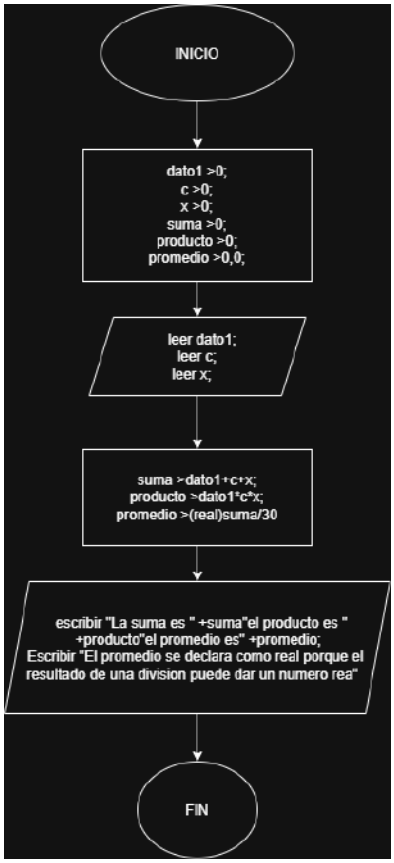


Figura 61 Diagrama de flujo ejercicio 16

Pseudocódigo



```
Proceso expresionaritmetica
  //definir variables y constantes
  dato1 >0;//Entero
  c >0; //Entero
  x >0;//Entero
  suma >0;//Entero
  producto >0;//Entero
  promedio >0,0;//real
  //ingresar datos
  leer dato1;
  leer c;
  leer x;
  //proceso
  suma >dato1+c+x;
  producto >dato1*c*x;
  promedio >(real)suma/30;
  //presentar
  escribir "La suma es " +suma"el producto es " +producto"el promedio es" +promedio;
  Escribir "El promedio se declara como real porque el resultado de una division puede dar un numero rea"
FinProceso
```

Figura 62 Pseudocodigo ejercicio 16

Prueba de escritorio

Primer número	10	5
Segundo número	20	15
Tercer número	30	10
Suma	60	30
Producto	6000	750
Promedio	2.00	1.00

Tabla 16 Ejercicio 16

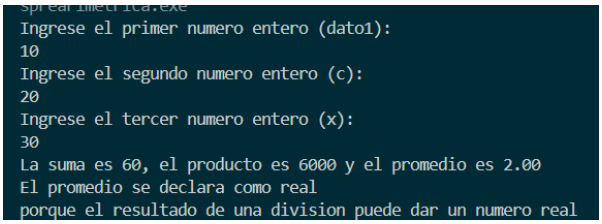
Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Identificación de tipos de datos de las variables:
    int dato1 = 0;          // Entero
    int c = 0;              // Entero
    int x = 0;              // Entero
    int suma = 0;           // Entero
    int producto = 0;       // Entero
    float promedio = 0.0; // Real
    printf("Ingrese el primer numero entero :\n");
    scanf("%d", &dato1);
    printf("Ingrese el segundo numero entero(c):\n");
    scanf("%d", &c);
    printf("Ingrese el tercer numero entero :\n");
    scanf("%d", &x);
    // Proceso
    suma = (dato1 + c + x);
    producto = (dato1 * c * x);
    promedio = (float)suma / 30.0;
    // Presentar
    printf("La suma es %d, el producto es %d y el promedio es %.2f\n", suma, producto, promedio);
    printf("El promedio se declara como real \nporque el resultado de una division puede dar un numero real\n");
}
```

Figura 63 Codificacion en C ejercicio 16

Salida del programa



```
Ingrese el primer numero entero (dato1):
10
Ingrese el segundo numero entero (c):
20
Ingrese el tercer numero entero (x):
30
La suma es 60, el producto es 6000 y el promedio es 2.00
El promedio se declara como real
porque el resultado de una division puede dar un numero real
```

Figura 64 Funcionamiento ejercicio 16

Ejercicio 412

Enunciado del algoritmo

Construya un algoritmo que lea dos números reales a y b desde el teclado. Use una constante simbólica llamada UMBRAL con valor 3.14 para representar un factor de conversión. Calcule la expresión aritmética: ((a + b) * UMBRAL) / 2. Asigne el resultado a una variable llamada resultado. Muestre por pantalla el valor obtenido junto con un mensaje descriptivo. Explique qué tipo de dato simple debe usar para cada variable y por qué.

Análisis del problema

Construya un algoritmo que lea dos números reales a y b desde el teclado. Muestre por pantalla el valor obtenido junto con un mensaje que muestre el resultado.

Diagrama de flujo



Figura 65 Diagrama de flujo ejercicio 17

Pseudocódigo

```
Proceso leareales
 //Definicio de variables y constantes
a>0.0;//real el enunciado lo exige expresamente
b>0.0;//real el enunciado lo exige expresamente
umbral>3.14;//real ya que el dato contiene parte decimal
resultado>0.0;//real ya que resive el valor de una operacion con datos reales
 //ingresadatos
leer a;
leer b;
 //proceso
resultado>((a+b)*umbral)/2;
 //presentar
escribir "El resultado de la exprecion arimetrica es:" +resultado;
Escribir ("1. 'a' y 'b' (float): Se declaran como reales porque el enunciado requiere la lectura de numeros con decimales.\n");
Escribir ("2. 'UMBRAL' (float): Es una constante decimal con el valor 3.14.\n");
Escribir ("3. 'resultado' (float): Debe ser real obligatoriamente, ya que al operar con datos flotantes (a, b y UMBRAL), el resultado conserva la parte decimal.\n");
FinProceso
```

Figura 66 Pseudocodigo ejercicio 17

Prueba de escritorio

Primer número	2.0	5.6
Segundo número	4.0	3.5
Resultado	9.42	14.29
Mensaje mostrado	El resultado de la expresión aritmética es: 9.42	El resultado de la expresión aritmética es: 14.29

Tabla 17 Ejercicio 17

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#define UMBRAL 3.14
int main()
{
    // Identificación de tipos de datos simples:
    float a = 0.0;          //  Real
    float b = 0.0;          //  Real
    float resultado = 0.0; //  Real
    // Ingresar datos desde el teclado
    printf("Ingrese el primer numero real \n");
    scanf("%f", &a);
    printf("Ingrese el segundo numero real:\n");
    scanf("%f", &b);
    // Proceso
    resultado = ((a + b) * UMBRAL) / 2.0;
    // Presentar
    printf("El resultado de la expresion aritmetica es: %.2f\n", resultado);
    printf("1. 'a' y 'b' (float): Se declaran como reales porque el enunciado requiere la lectura de numeros con decimales.\n");
    printf("2. 'UMBRAL' (float): Es una constante decimal con el valor 3.14.\n");
    printf("3. 'resultado' (float): Debe ser real obligatoriamente, ya que al operar con datos flotantes (a, b y UMBRAL), el resultado conserva la parte decimal.\n");
}
```

Figura 67 Codificacion en C ejercicio 17

Salida del programa

```
Ingrese el primer numero real
5.6
Ingrese el segundo numero real:
3.5
El resultado de la expresion aritmetica es: 14.29
1. 'a' y 'b' (float): Se declaran como reales porque el enunciado requiere la lectura de numeros con decimales.
2. 'UMBRAL' (float): Es una constante decimal con el valor 3.14.
3. 'resultado' (float): Debe ser real obligatoriamente, ya que al operar con datos flotantes (a, b y UMBRAL), el resultado conserva la parte decimal.
```

Figura 68 Funcionamiento ejercicio 17

Ejercicio 413

Enunciado del algoritmo

Diseñe un algoritmo donde se declaren las variables m (entero), m2 (real) y z (carácter). Lea por teclado un número entero, un número con decimales y una letra. Convierta la letra a mayúscula si es minúscula (use expresiones relacionales y aritméticas sobre el código ASCII). Muestre la información procesada identificando cuál es el dato de entrada y cuál es la información de salida.

Análisis del problema

Diseñe un algoritmo donde se declaren las variables m, m2 y (y). Mostrar el carácter seleccionad(Mayúscula o minúscula) la información procesada del código ASCII, el valor (m entero), (m2 real), (z carácter).

Diagrama de flujo

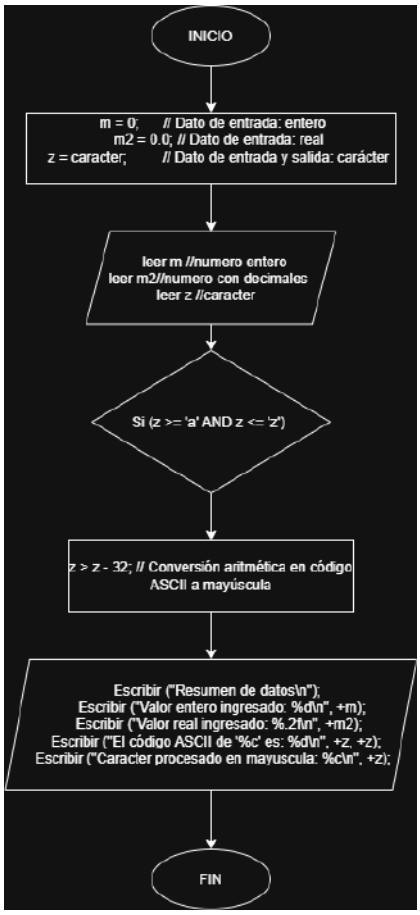


Figura 69 Diagrama de flujo ejercicio 18

Pseudocódigo

```
Proceso codigoascii
// Identificación de variables y tipos de datos
    m = 0;        // Dato de entrada: entero
    m2 = 0.0; // Dato de entrada: real
    z = caracter;          // Dato de entrada y salida: carácter
    // Ingresar datos (DATOS DE ENTRADA)
    Leer m
    Leer m2
    Leer z
    // proceso
    si (z >= 'a' && z <= 'z')
        Escribir ("Su caracter en una letra minuscula (%c)\n", z);
        z = z - 32; // Restar 32 convierte el código ASCII de minúscula a mayúscula
    // Presentar información procesada (DATOS DE SALIDA)
    Escribir ("Resumen de datos\n");
    Escribir ("Valor entero ingresado: %d\n", +m);
    Escribir ("Valor real ingresado: %.2f\n", +m2);
    Escribir ("El código ASCII de '%c' es: %d\n", +z, +z);
    Escribir ("Caracter procesado en mayuscula: %c\n", +z);
FinProceso
```

Figura 70 Pseudocodigo ejercicio 18

Prueba de escritorio

Número entero (m)	25	10
Número real (m2)	8.50	3.14
Letra ingresada (z)	a	M
Mensaje de minúscula	Su caracter en una letra minuscula (a)	No se muestra
Valor ingresado (m)	25	10
Valor ingresado (m2)	8.50	3.14
Código ASCII	El código ASCII de 'A' es: 65	El código ASCII de 'M' es: 77

Carácter procesado	A	M

Tabla 18 Ejercicio 18

Codificación en lenguaje C



Figura 71 Codificacion en C ejercicio 18

Salida del programa

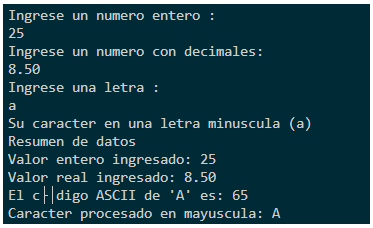


Figura 72 Funcionamiento ejercicio 18

Ejercicio 414

Enunciado del algoritmo

Declare una variable entera num1 y una constante literal entera 10. Lea un número desde teclado y guárdelo en num1. Calcule el resto de la división entera entre num1 y 10 usando el operador módulo. Asigne el resultado a una variable llamada residuo. Evalúe la expresión lógica (residuo == 0) y muestre por pantalla el mensaje "Es múltiplo" o "No es múltiplo" según corresponda. Indique el tipo de dato de cada variable utilizada.

Análisis del problema

Algoritmo para calcular múltiplo ingresa un número. Se muestra al usuario si es múltiplo o no múltiplo y el residuo de la división realizada.

Diagrama de flujo

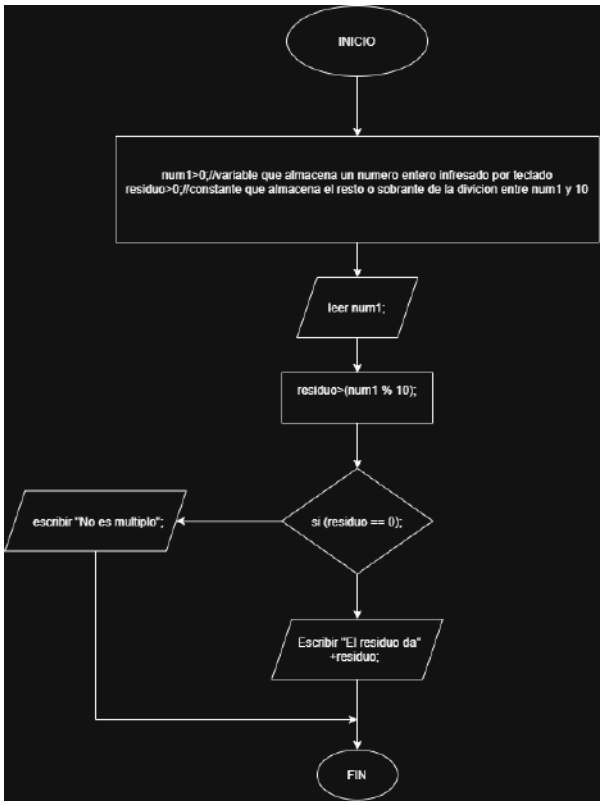


Figura 73 Diagrama de flujo ejercicio 19

Pseudocódigo

```
Proceso multiplo
//definir variables y constantes
num1>0;//variable que almacena un numero entero infresado por teclado
residuo>0;//constante que almacena el resto o sobrante de la divicion entre num1 y 10
//ingresar datos
leer num1;
//proceso
residuo>(num1 % 10);
si (residuo == 0);
  escribir "Es multiplo";
sino
  escribir "No es multiplo";
finsi
Escribir "El residuo da" +residuo;
FinProceso
```

Figura 74 Pseudocodigo ejercicio 19

Prueba de escritorio

Número ingresado	20	35
Residuo	0	5
Mensaje	Es multiplo	No es multiplo

Tabla 19 Ejercicio 19

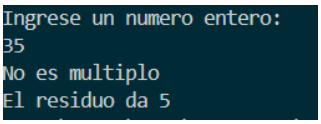
Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Identificación de tipos de datos de las variables:
    int num1 = 0;    // Entero  - Guarda el número ingresado por teclado
    int residuo = 0; // Entero - Guarda el resto de la división entre num1 y 10
    // Ingresar datos
    printf("Ingrese un numero entero:\n");
    scanf("%d", &num1);
    // proceso
    residuo = num1 % 10;
    if (residuo == 0)
    {
        printf("Es multiplo\n");
    }
    else
    {
        printf("No es multiplo\n");
    }
    printf("El residuo da %d", residuo);
}
```

Figura 75 Codificacion en C ejercicio 19

Salida del programa



```
Ingrese un numero entero:
35
No es multiplo
El residuo da 5
```

Figura 76 Funcionamiento ejercicio 19

Ejercicio 415

Enunciado del algoritmo

Cree un algoritmo que lea el nombre (cadena), la edad (entero) y la estatura en metros (real) de una persona. Use una constante simbólica LIMITE = 0.5 como umbral de edad. Evalúe la expresión relacional (edad >= LIMITE) y la expresión lógica (estatura > 1.70 AND edad >= LIMITE). Muestre los datos ingresados y los resultados booleanos de cada expresión, identificando claramente cuál es el dato y cuál es la información generada.

Análisis del problema

Algoritmo que lea el nombre, la edad y la estatura en metros de una persona. Muestre los datos ingresados y los resultados racional y lógico de cada expresión.

Diagrama de flujo

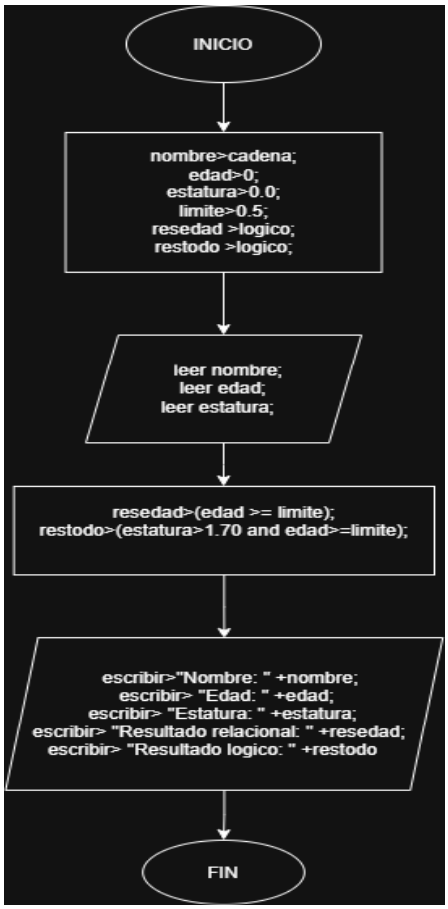


Figura 77 Diagrama de flujo ejercicio 20

Pseudocódigo

```
Proceso umbraledad
//definir constantes y variables
nombre>cadena;
edad>0;
estatura>0.0;
limite>0.5;
resedad >logico;
restodo >logico;
//ingresar datos(Entrada)
leer nombre;
leer edad;
leer estatura;
//proceso
resedad>(edad >= limite);
restodo>(estatura>1.70 and edad>=limite);
//Presentar (datos de salida)
escribir>"Nombre: " +nombre;
escribir> "Edad: " +edad;
escribir> "Estatura: " +estatura;
escribir> "Resultado relacional: " +resedad;
escribir> "Resultado logico: " +restodo
FinProceso
```

Figura 78 Pseudocodigo ejercicio 20

Prueba de escritorio

Nombre	Carlos	Ana
Edad	20	15
Estatura	1.75 m	1.60 m
Resultado relacional	verdadero	verdadero
Resultado lógico	verdadero	falso

Tabla 20 Ejercicio 20

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#define LIMITE 0.5
int main()
{
    // Identificación de tipos de datos de las variables (DATOS DE ENTRADA)
    char nombre[100];     // Cadena de caracteres
    int edad = 0;         // Entero
    float estatura = 0.0; // Real / Decimal
    bool resedad = false; // Lógico / Booleano
    bool restodo = false; // Lógico / Booleano
    // Ingresar datos (DATOS DE ENTRADA)
    printf("Ingrese su nombre:\n");
    scanf("%s", nombre);
    printf("Ingrese su edad:\n");
    scanf("%d", &edad);
    printf("Ingrese su estatura en metros :\n");
    scanf("%f", &estatura);
    // Proceso
    resedad = ((float)edad >= LIMITE);
    restodo = (estatura > 1.70 && (float)edad >= LIMITE);
    // Presentar (SALIDA)
    printf("Nombre: %s\n", nombre);
    printf("Edad: %d\n", edad);
    printf("Estatura: %.2f m\n", estatura);
    printf("Resultado relacional: %s\n", resedad ? "verdadero" : "falso");
    printf("Resultado logico %s\n", restodo ? "verdadero" : "falso");
}
```

Figura 79 Codificacion en C ejercicio 20

Salida del programa

```
Ingrese su nombre:
carlos
Ingrese su edad:
20
Ingrese su estatura en metros :
1.75
Nombre: carlos
Edad: 20
Estatura: 1.75 m
Resultado relacional: verdadero
Resultado logico verdadero
```

Figura 80 Funcionamiento ejercicio 20

1.1 Conclusiones del algoritmo

Para el desarrollo de los ejercicios hubo complicaciones de todo tipo, errores lógicos, de compilación, o inclusive errores en el nombre del archivo, se identificó estos simples errores para tratar de evitar y saber en caso de cometerlos donde es el origen del error.

Durante el desarrollo de estos algoritmos se aprendió a manipular los diferentes tipos de datos (como `int`, `float`, `char` y `bool`), así como la importancia del uso de las diferentes librerías que facilitan la ejecución del programa.

2.1 Anexos

https://github.com/yordy2069/PrimerCicloU.git

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de

Firma del estudiante **Docente**